

Protokoll zum Versuch
Thermisches Rauschen
(Versuch 243)

Autor: Finn Zeumer 
Versuchspatnerin: Annika Künstle
Versuchsbegleiter: Alexios Mouratidis
Datum der Ausführung: 19.05.2026
Abgabedatum: 14. Juni 2026

Vorwort und Hinweise

Nutzung externer Tools

Für die sprachliche Ausarbeitung und Korrektur der Einleitung ([Kapitel 1.](#)) und der Durchführung ([Kapitel 3.](#)) wurden die KI *Lumo AI* sowie der *Duden Mentor* eingesetzt. Die inhaltliche Auswertung und die eigentliche Erstellung des Dokuments erfolgten jedoch vollständig ohne Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, wenn nicht anders explizit gekennzeichnet. [[Dud26](#), [Pro26](#)]

Alle im Dokument enthaltenen Grafiken ohne Referenz wurden eigenständig in Inkscape erstellt bzw. nachbearbeitet oder sind in Python geplottete Grafiken. Der Python-Code sowie das LaTeX-Dokument wurden in der Entwicklungsumgebung Visual Studio Code (VS Code) angefertigt.

Eigener Code und Transparenz

Zur Durchführung der Auswertungen wurde eine eigene Python-Bibliothek entwickelt. Der gesamte Quellcode - sowohl die Python-Skripte als auch die LaTeX-Quellen - sind selbst erstellt und öffentlich online einsehbar.

Die gesamte Projekt-Struktur ist auf meinem GitHub zu finden. Hier ist sowohl der Python-Code, als auch der Latex-Code dokumentiert. [[Fin26a](#)]

Die benutzten Pythonfunktionen sind besonders im GitHub unter dem Namen „Papulator“ auffindbar. [[Fin26b](#)]

Verwendung universitärer Materialien

Dieses Dokument basiert auf dem Skript von Jens Wagner (Stand: 27. April 2026). Für die Einleitung wurden Grafiken aus diesem Skript übernommen. Diese Entnahmen sind transparent gekennzeichnet; die verwendeten Abbildungen stammen immer aus den Kapiteln des Skriptes, welche dieselbe Versuchsnummer und denselben Versuchsnamen wie im vorliegenden Dokument tragen. In diesem Versuch wurden die Grafiken aus *Versuch 243 Thermisches Rauschen* verwendet. [[Wag26a](#)]

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Hinweise	i
1. Einleitung	1
1.1 Aufgabe und Motivation	1
1.2 Physikalische Grundlage	1
2. Messdaten	3
3. Durchführung	6
3.1 Messverfahren	6
4. Auswertung	7
4.1 Qualitative Untersuchung des Rauschspektrums eines ohmschen Widerstands	8
4.2 Messung der Rauschspannung als Funktion des ohmschen Widerstands	9
4.3 Messung des Frequenzgangs des Verstärkers und des Bandfilters	9
4.3.1 Bestimmung der Boltzmannkonstanten	10
4.3.2 Güte des Fits	12
4.4 Zusatzaufgabe: Temperatur-Widerstand	13
5. Diskussion	15
5.1 Zusammenfassung	15
5.2 Analyse der Messwerte	15
6. Python	17

1. Einleitung

1.1 Aufgabe und Motivation

Ziel dieses Versuchs ist die Bestimmung der Boltzmann-Konstante k_B durch Messung des thermischen Rauschens in ohmschen Widerständen. Da die Rauschspannungen im Mikrovolt-Bereich liegen, ist ein rauscharmer Verstärker notwendig, dessen Eigenrauschen separat bestimmt und vom Gesamtsignal abgezogen werden muss. Thermisches Rauschen begrenzt zwar die Genauigkeit elektrischer Messungen, findet aber auch gezielte Anwendung, etwa in Rauschthermometern.

1.2 Physikalische Grundlage

Thermisches Rauschen, auch als Johnson-Nyquist-Rauschen bezeichnet, ist ein statistisches¹ Phänomen, das in allen elektrischen Leitern auftritt, sofern diese eine Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunkts besitzen. Die Ursache liegt in der thermischen Energie der Ladungsträger, die eine ungeordnete, zufällige Bewegung ausführen. Diese Bewegung wird oft als Brownsche Bewegung der Ladungsträger² beschrieben. Selbst ohne Anlegung einer äußeren Spannung führt diese ungerichtete Bewegung zu einem statistisch variierenden elektrischen Potenzial im Leiter. Misst man die Spannung über einem Widerstand mit einem hochempfindlichen Oszilloskop, so beobachtet man eine fluktuierende Spannung $U_r(t)$, die statistisch um einen Mittelwert schwankt. Da die Bewegung der Ladungsträger ungerichtet ist, heben sich positive und negative Beiträge im zeitlichen Mittel auf, sodass der Erwartungswert der Rauschspannung verschwindet:

$$\langle U_r \rangle = \lim_{t' \rightarrow \infty} \frac{1}{t'} \int_0^{t'} U_r(t) dt = 0. \quad (1.1)$$

Um die Stärke des Rauschens dennoch zu quantifizieren, muss daher nicht der Mittelwert, sondern der quadratische Effektivwert (Root Mean Square oder auch rms) herangezogen werden. Dieser entspricht der Wurzel aus dem zeitlichen Mittelwert des Quadrats der Spannung:

$$\sqrt{\langle U_r^2 \rangle} = \sqrt{\lim_{t' \rightarrow \infty} \frac{1}{t'} \int_0^{t'} U_r(t)^2 dt}. \quad (1.2)$$

Bei der Untersuchung des Frequenzspektrums einer solchen thermischen Rauschquelle stellt man fest, dass alle Frequenzanteile bis in den Terahertz-Bereich in gleichem Maße vorhanden sind. Keine Frequenz wird gegenüber einer anderen bevorzugt. In Analogie zum weißen Licht, bei dem alle sichtbaren Frequenzen gleich stark vertreten sind, wird dieses Phänomen als weißes Rauschen bezeichnet. Harry Nyquist leitete 1927 eine Beziehung her, die den quadratischen Effektivwert der Rauschspannung $\langle U_r^2 \rangle$ eines ohmschen Widerstands R bei der Temperatur T in Abhängigkeit von der Messbandbreite Δf beschreibt:

$$\langle U_r^2 \rangle = 4k_B T R \Delta f. \quad (1.3)$$

In dieser Gleichung stellt k_B die gesuchte Boltzmann-Konstante dar und R die allgemeine Gaskonstante. Die Bandbreite Δf bezieht sich hierbei auf die Bandbreite der verwendeten Messelektronik (Verstärker, Filter, Messgerät). Da das Rauschen frequenzunabhängig ist, trägt jeder Frequenzbereich gleichermaßen zur gesamten Rauschleistung bei; eine größere Bandbreite führt somit zu einer höheren gemessenen Rauschspannung.

¹Es ist also ein chaotisches System, in welchem nur über Mittlung sinnvolle Ergebnisse gewonnen werden können.

²Spezifisch in diesem Versuch, ansonsten gilt diese auch für bspw. Moleküle.

Da die Rauschspannung bei Zimmertemperatur und typischen Widerstandswerten und Bandbreiten nur im Bereich von Mikrovolt liegt, ist eine direkte Messung ohne Verstärkung nicht möglich. Ein rauscharmer Verstärker mit einer Verstärkung V (im Versuch ca. 1000-fach bzw. 60 dB) wird daher eingesetzt. Allerdings stellt der Verstärker selbst eine weitere Rauschquelle dar. Die Rauschbeiträge des Widerstands $\langle U_R^2 \rangle$ und des Verstärkers $\langle U_V^2 \rangle$ addieren sich quadratisch, da sie statistisch unabhängig voneinander sind und ihre Mittelwerte null sind:

$$\langle U_{R+V}^2 \rangle = \langle (U_R + U_V)^2 \rangle = \langle U_R^2 \rangle + \langle U_V^2 \rangle. \quad (1.4)$$

Um die Boltzmann-Konstante bestimmen zu können, muss das Eigenrauschen des Verstärkers $\langle U_V^2 \rangle$ experimentell ermittelt werden, indem der Verstärkereingang kurzgeschlossen wird (Nullmessung), und später von der Gesamtmessung subtrahiert werden. Zudem wird zur präzisen Bestimmung der effektiven Bandbreite ein Bandfilter verwendet, das aus einem Hochpass- und einem Tiefpassfilter besteht. Der Hochpass unterdrückt niederfrequente Störungen, während der Tiefpass hochfrequentes Rauschen filtert und eine scharfe Begrenzung der oberen Grenzfrequenz ermöglicht.

Der Frequenzgang $g(f)$ des gesamten Messsystems (Verstärker plus Bandfilter) ist definiert als das Verhältnis der Ausgangsspannung zur Eingangsspannung bei einer bestimmten Frequenz f :

$$g(f) = \frac{U_{\text{aus}}(f)}{U_{\text{ein}}(f)} \Big|_f. \quad (1.5)$$

Die Ausgangsrauschleistung ergibt sich durch Integration des quadratischen Frequenzgangs über alle Frequenzen, multipliziert mit der Nyquist-Leistungsdichte. Unter Berücksichtigung des Verstärkerrauschens gilt für die gemessene Ausgangsspannung:

$$\langle U_{\text{aus}}^2 \rangle = 4k_B T R \int_0^\infty g(f)^2 df + \langle U_V^2 \rangle = 4k_B T R B + \langle U_V^2 \rangle. \quad (1.6)$$

Das Integral $B = \int_0^\infty g(f)^2 df$ wird als äquivalente Rauschbandbreite des Messsystems bezeichnet. Durch Umstellen dieser Gleichung lässt sich die Boltzmann-Konstante berechnen:

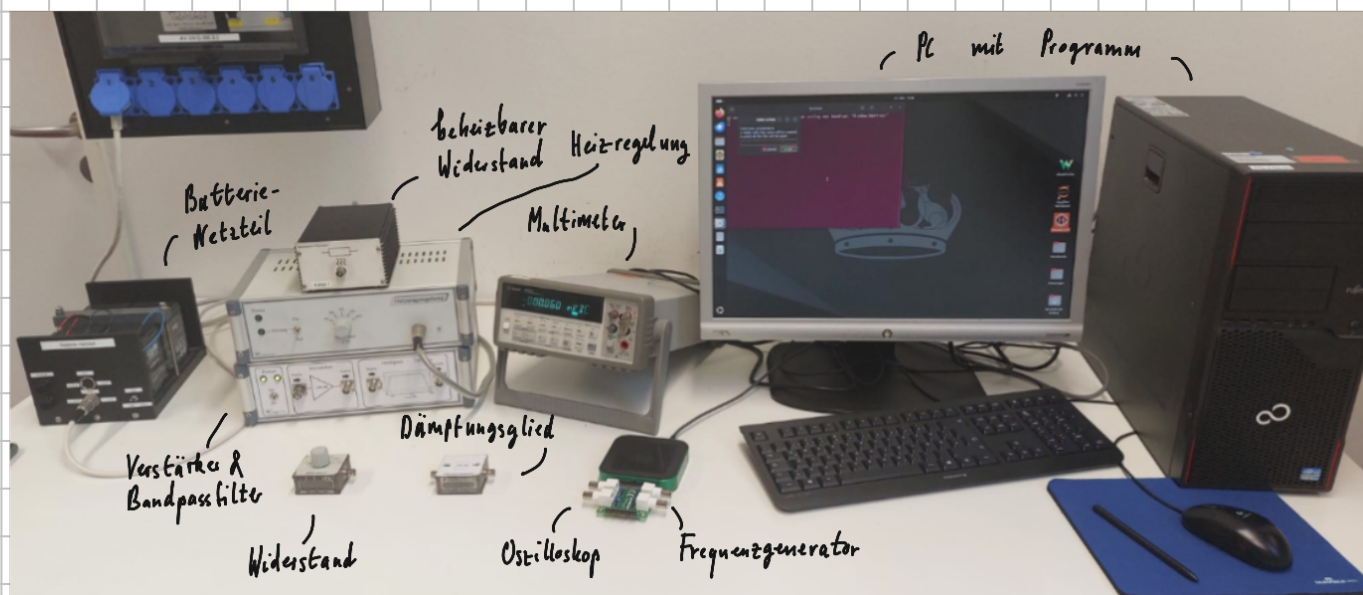
$$k_B = \frac{\langle U_{\text{aus}}^2 \rangle - \langle U_V^2 \rangle}{4TRB}. \quad (1.7)$$

Skizze des Versuchsaufbaus

Der Versuchsaufbau besteht aus einer Rauschquelle, die aus verschiedenen ohmschen Widerständen in einem abgeschirmten Gehäuse besteht. Diese werden direkt an den Eingang eines rauscharmen Verstärkers angeschlossen. Der Ausgang des Verstärkers ist mit einem Bandfilter verbunden, welches die gewünschte Messbandbreite definiert und Störsignale filtert. Das gefilterte Signal wird schließlich an ein hochempfindliches Effektivwert-Multimeter oder ein Oszilloskop geleitet, um die Rauschspannung zu messen. Zur Bestimmung des Frequenzgangs wird ein Funktionsgenerator verwendet, der ein Sinussignal liefert. Dieses Signal wird vor dem Verstärker durch ein Dämpfungsglied (Dämpfungsfaktor $D = 10^{-3}$) stark abgeschwächt, um eine Übersteuerung (Sättigung) des Verstärkers zu vermeiden. Das Ausgangssignal des Bandfilters wird hierbei mit einem Oszilloskop gemessen. Die gesamte Steuerung der Messgeräte sowie die Datenerfassung erfolgen über einen PC.

V243 - Thermisches Rauschen

Versuchsaufbau



A1: Qualitative Untersuchung des Rauschspektrums eines ohmschen Widerstandes

Wie ändert sich das Rauschspektrum bei variiertem Widerstandswert?

Zu Beginn, also ohne Variieren des Widerstandswertes, ist ein Rauschspektrum zu beobachten, welches sich wie erwartet verhält. Erhöht man nun den Widerstand, so ist zu beobachten, dass sich die Auslenkung des Rauschspektrums erhöht.

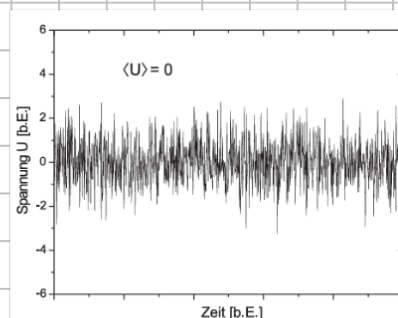


Abb. H1: Erwartetes Rauschspektrum

Warum fällt der Frequenzgang für höhere Frequenzen ab?

Erhöht man den Frequenzbereich, so ist zu beobachten, dass der Frequenzbereich für größere Frequenzen abfällt. Das ist damit zu begründen, dass die Bandbreite der Bauteile endlich ist. Somit ist die Frequenz nach oben hin begrenzt - die Schaltung verhält sich wie ein Tiefpass.

Welche Auswirkungen auf das Rauschspektrum hat ein Bandfilter?

Schaltet man einen Bandpassfilter dazu, so wird der Frequenzgang noch stärker begrenzt.

A2: Messung der Rauschspannung als Funktion des ohmschen Widerstands

Tab. 2.1.: Messung der mittleren Rauschspannung bei sich verändernden Widerstandswerten

R [k Ω]	# Messungen	Mittelwert von $\sqrt{\langle U_r \rangle^2}$ [mV]	$\Delta \sqrt{\langle U_r \rangle^2}$ [mV]	σ [mV]
0	127	1.3702	0.0005	0.0054
5	127	2.4042	0.0008	0.0093
10	127	3.1159	0.0010	0.011
15	127	3.6989	0.0013	0.0149
20	127	4.201	0.0013	0.0147
25	127	4.6594	0.0015	0.0173
30	127	5.0751	0.0167	0.0188

Zimmertemperatur $T = (21.3 \pm 0.3) ^\circ\text{C} \hat{=} (195.5 \pm 0.3) \text{ K}$

A3: Messung des Frequenzganges des Verstärkers und des Bandfilters

Abschwächung des Dämpfungsgliedes $D = (0.001 \pm 0.2\%) \hat{=} -60 \text{ dB}$

Einstellungen: Signalform - Sinus

Frequenz - 200 Hz

Amplitude - 500 mV

Start - 200 Hz

Stop - 200 kHz

Steps - 1000 k

A4: Messung der Rauschspannung als Funktion der Temperatur

Tab. 4.1.: Gemessene Rauschspannung, Effektivtemperatur und Effektivwiderstand in Abhängigkeit der Temperatur

$T_{HA} [^{\circ}\text{C}]$	Mittelwert von $\sqrt{\langle u_r^2 \rangle}$ [mV]	σ [mV]	$T_1 [^{\circ}\text{C}]$	$T_2 [^{\circ}\text{C}]$	$R_1 [\text{k}\Omega]$	$R_2 [\text{k}\Omega]$
50	2.4511	0.00922	52.6	52.6	4.8288	4.829
100	2.7238	0.0113	97.7	97.8	5.5496	5.5507
150	3.0058	0.0215	144.8	144.9	6.3121	6.3142
200	3.297	0.0232	188.4	188.5	7.027	7.0291
250	3.6351	0.0235	247.3	247.7	8.033	8.038

S. Manschidi

3. Durchführung

3.1 Messverfahren

In der ersten Aufgabe wird das Rauschspektrum eines ohmschen Widerstands qualitativ untersucht. Dazu wird das Gehäuse mit den umschaltbaren Widerständen direkt auf den Verstärkereingang gesteckt, ohne zusätzliche Kabel zu verwenden, um parasitäre Effekte zu minimieren. Der Verstärkerausgang wird an Kanal 1 eines Oszilloskops angeschlossen. Zunächst wird im Oszilloskop-Modus der zeitliche Verlauf der Rauschspannung für verschiedene Widerstandswerte beobachtet. Anschließend wird auf den Spektrumanalyzer-Modus umgeschaltet, um die Verteilung der Rauschleistung über den Frequenzen zu analysieren. Dabei wird der Frequenzbereich zunächst auf 3 MHz erweitert, um den Abfall bei hohen Frequenzen sichtbar zu machen. Abschließend wird der Bandfilter zugeschaltet, um den Effekt der Bandbreitenbegrenzung und die Unterdrückung von Störfrequenzen im Spektrum zu beobachten.

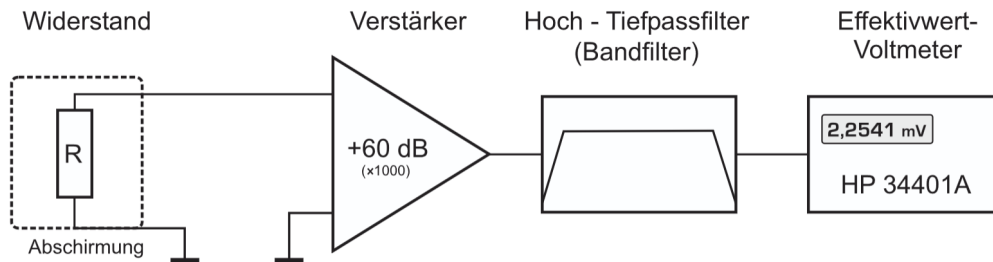


Abbildung 3.1:
Schematischer Versuchsschaltkreis. [Wag26b]

Die zweite Aufgabe umfasst die quantitative Messung der Rauschspannung als Funktion des ohmschen Widerstands. Der Versuchsaufbau wird so verändert, dass der Verstärkerausgang über ein kurzes Kabel mit dem Eingang des Bandfilters und dieser wiederum mit dem Voltmeter verbunden wird. Am PC werden für sechs verschiedene Widerstandswerte im Bereich von $5\text{k}\Omega$ bis $30\text{k}\Omega$ jeweils 125 Einzelmessungen durchgeführt. Aus diesen Daten werden der Mittelwert der Rauschspannung sowie der statistische Fehler des Mittelwerts berechnet. Zusätzlich wird die Zimmertemperatur gemessen. Um das Eigenrauschen des Verstärkers zu bestimmen, wird der Verstärkereingang mittels eines Kurzschlusssteckers kurzgeschlossen und die Messung analog zu den Widerstandsmessungen durchgeführt.

In der dritten Aufgabe wird der Frequenzgang der Messelektronik (Verstärker und Bandfilter) bestimmt. Ein Dämpfungsglied wird direkt auf den Verstärkereingang gesteckt, und der Ausgang des Bandfilters wird an das Oszilloskop angeschlossen. Ein Funktionsgenerator liefert ein Sinussignal mit konstanter Amplitude und variabler Frequenz. Das Messprogramm am PC steuert den Funktionsgenerator und das Oszilloskop an, um für eine Vielzahl von Frequenzen die Ausgangsamplitude zu erfassen. Die Messdaten werden als CSV-Datei exportiert. Aus diesen Daten wird der Frequenzgang $g(f)$ berechnet und numerisch integriert, um die äquivalente Rauschbandbreite B zu bestimmen.

Als freiwillige Zusatzübung kann die Rauschspannung als Funktion der Temperatur gemessen werden. Hierfür steht ein beheizbarer Platinwiderstand (Pt4000) zur Verfügung, dessen Widerstandswert temperaturabhängig ist und zur präzisen Temperaturbestimmung genutzt werden kann. Der Widerstand wird auf verschiedene Temperaturen (50°C bis 250°C) aufgeheizt. Für jede Temperaturstufe wird zunächst der Widerstandswert und daraus die Temperatur berechnet, anschließend wird die Rauschspannung bei dieser Temperatur gemessen. Dies ermöglicht die Überprüfung der Temperaturabhängigkeit des thermischen Rauschens gemäß der Nyquist-Formel und eine weitere Bestimmung der Boltzmann-Konstante.

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{Arithmetisches Mittel} \quad (4.1)$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{Varianz} \quad (4.2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{Standardabweichung} \quad (4.3)$$

$$\Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2} \quad \text{Fehler des Mittelwerts} \quad (4.4)$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2} \quad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x, y) \quad (4.5)$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad \text{Fehler für } f = x + y \quad (4.6)$$

$$\Delta f = |a| \Delta x \quad \text{Fehler für } f = ax \quad (4.7)$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \quad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \quad (4.8)$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \quad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \quad (4.9)$$

4.1 Qualitative Untersuchung des Rauschspektrums eines ohmschen Widerstands

In dieser Sektion soll qualitativ untersucht werden, wie sich die Widerstandabhängigkeit des weißen Rauschens sichtbar macht. Zudem soll der Bandpassfilter genutzt werden, und untersucht werden, wie dieser das Eingangssignal beeinflusst. Der [Abbildung 4.I](#) sind [Abbildung 4.Ia](#) der Plot des weißen Rauschens ohne Bandpassfilter und [Abbildung 4.Ib](#) mit Bandpassfilter zu entnehmen. Betrachtet man [Abbildung 4.Ia](#), so fällt auf, dass das Signal kein ideales weißes Rauschendarstellt, dieses würde nämlich nicht bei hohen Frequenzen abfallen. Jedoch ist dies hier zu beobachten. Dies ist auf die limitierte Bandbreite der Bau- und Messteile zurückzuführen, welche physikalisch endlich sein muss. Hier fungieren die Bauteile also als Tiefpassfilter. Wird nun ein Bandpassfilter hinzugeschaltet, so wird der Effekt bei hohen Frequenzen

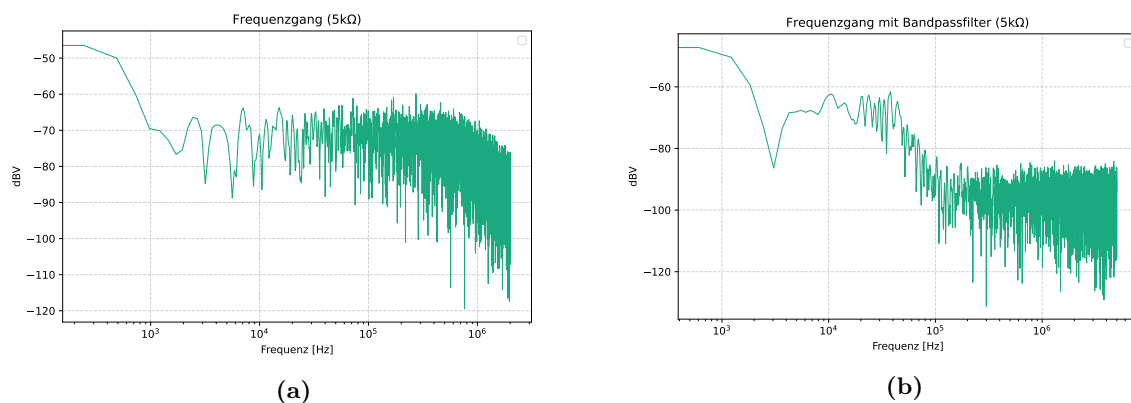


Abbildung 4.I:

Vergleich des Frequenzganges mit und ohne Bandpassfilter am Beispiel des 5kΩ-Widerstandes

besonders deutlich, diese werden noch stärker gedämpft. Beim Bandpassfilter ist jedoch auch zu erwarten, dass die hohen Frequenzen gedämpft werden (Hochpassverhalten). Dies konnte jedoch nicht beobachtet werden, betrachtet man [Abbildung 4.II](#), so sieht man im Bereich von 100kHz weißes Rauschen; keine der Frequenzen wird gedämpft. Es wurde die ungefähre Position des durchschnittlichen Rauschens eingezeichnet. Nun wurde der Bandpassfilter hinzugeschaltet. Die [Abbildung 4.III](#) zeigt, für kleine Frequenzen das Signal kaum vom Ursprungssignal abweicht, sondern erst im zweistelligen kHz-Bereich eine Dämpfung des Signal beobachtet werden kann. Dies ist nicht kohärent zur Theorie eines Hochpassfilters.

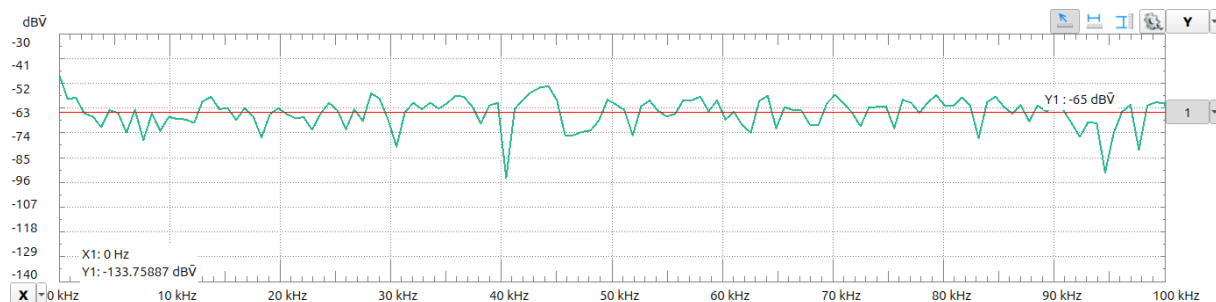
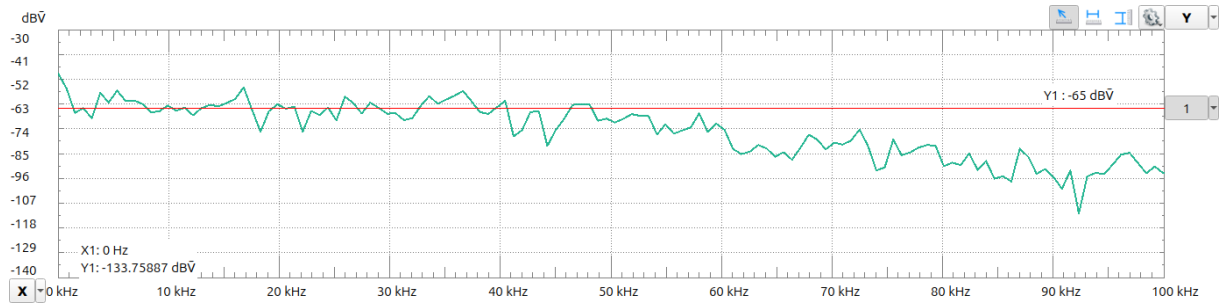


Abbildung 4.II:

Spektrum für den 30kΩ Widerstand ohne Bandpassfilter. Rot eingezeichnet ist die ungefähre Nulllinie (Durchschnittslinie) des weißen Rauschens.

**Abbildung 4.III:**

Spektrum für den 30kΩ Widerstand mit Bandpassfilter. Rot eingezeichnet ist die unveränderte Nulllinie des weißen Rauschens ohne Bandpass.

4.2 Messung der Rauschspannung als Funktion des ohmschen Widerstands

In dieser Sektion soll das Rauschen der ohmschen Widerstände quantitativ betrachtet werden, dazu werden die Messdaten der Aufgabe 2 aus dem [Messprotokoll](#) entnommen. Hierfür wurden verschiedene Widerstandsstärken von 0k Ω bis 30k Ω in 5k Ω-Schritten untersucht. Die Zimmertemperatur betrug während der Ausführung dieses Versuchsteiles $T = (22.3 \pm 0.3)^\circ\text{C}$. Die Ergebnisse werden in [Sektion 4.3](#) gebraucht.

4.3 Messung des Frequenzgangs des Verstärkers und des Bandfilters

In dieser Sektion werden die Frequenzgänge des Verstärkers und des Bandfilters betrachtet. Der [Abbildung 4.V](#) ist das Rohsignal der durchgeführten Messung zu entnehmen. Für das Eingehende Signal wurde eine Sinuskurve der Frequenz $f_e = 200\text{Hz}$ und der Amplitude $A_e = 500\text{mV}$ gewählt. Das genutzte Dämpfungsglied weist eine Dämpfung von $D = (0.001 \pm 0.2\%)$ auf. Es wird der Frequenzgang berechnet:

$$g(f) = \frac{U_{\text{aus}}}{D}, \quad (4.10)$$

wobei U_{aus} die gemessene Ausgangsspannung beschreibt und D die Dämpfung.

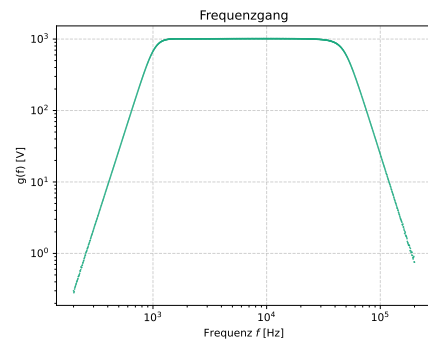
An diese Messdaten soll eine Regression angelegt werden. Analytisch wird dies via

$$g(f) = \frac{V}{\sqrt{1 + 1/(f/\Omega_1)^{2n_1}} \sqrt{1 + (f/\Omega_2)^{2n_2}}} \quad (4.11)$$

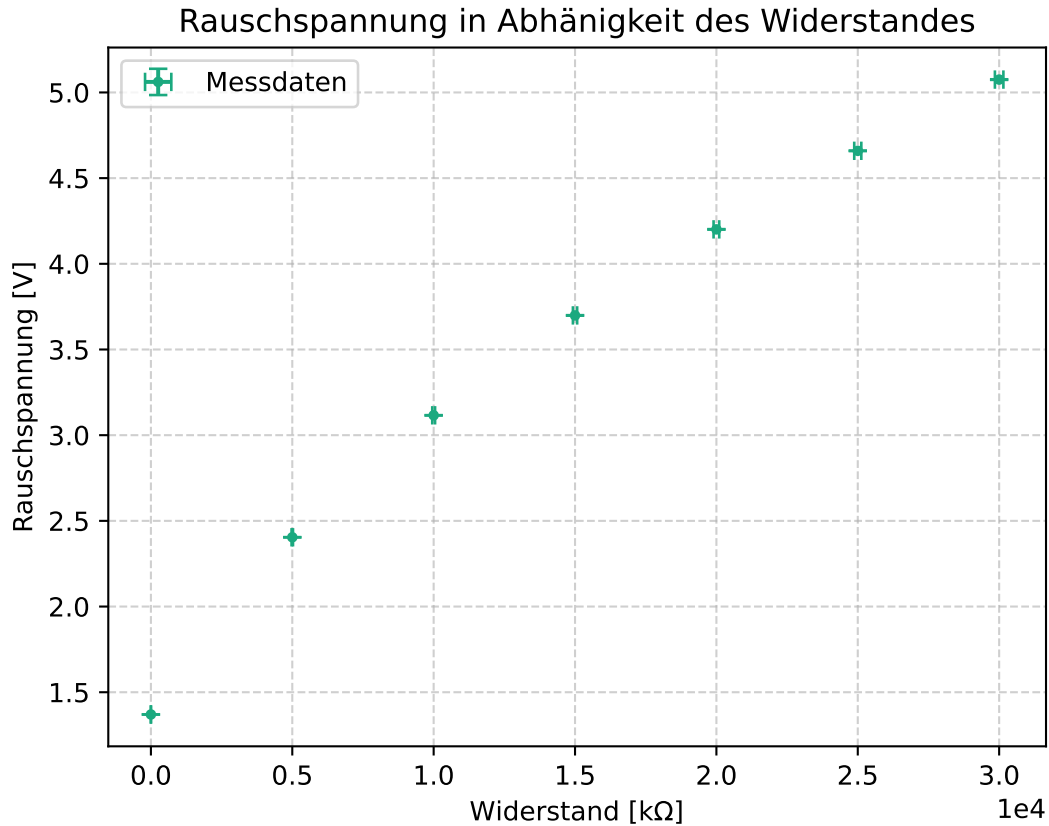
beschrieben. V ist die maximale Systemverstärkung bei der entsprechenden Frequenz, Ω_1 ist die untere Grenzfrequenz und Ω_2 die obere Grenzfrequenz. n_1 beschreibt die Ordnung des Hochpassfilters und n_2 die Ordnung des Tiefpassfilters. Für $f \approx \sqrt{\Omega_1 \cdot \Omega_2}$ wird die Verstärkung maximal, da der Nenner minimal wird. Außerhalb der Grenzfrequenzen Ω_1 und Ω_2 wird das Signal stark abgeschwächt. Die Messdaten des Frequenzganges, sowie die Regression sind der [Abbildung 4.VI](#) zu entnehmen.

Allgemein lässt sich eine gute Annäherung erkennen. Es soll das Integral von der Regression berechnet werden

$$B = \int_0^\infty g(f)^2 df \quad (4.12)$$

**Abbildung 4.V:**

Rohes aufgenommenes Signal des Frequenzganges zu Aufgabe 3.

**Abbildung 4.IV:**

Gemessene Spannungen für die Verschiedenen Widerstände. $0\text{k}\Omega$ beschreibt hierbei das Eigenrauschen des Verstärkers.

Die Integration wird numerisch in Python durchgeführt. B beschreibt dabei die äquivalente Rauschbandbreite. Die Berechnung ergibt

$$B = (4.72 \pm 0.09) \cdot 10^{10} \text{ Hz} \quad (4.13)$$

Die Ungenauigkeit wurde dabei nach Praktikumsskript auf 2% geschätzt. [Wag26b]

4.3.1 Bestimmung der Boltzmannkonstanten

Mit den bisherigen Werten soll nun die Boltzmannkonstante berechnet werden. Diese kann via

$$k_B = \frac{a}{4BG^2RT} \quad (4.14)$$

berechnet werden. Nutzung der [Gauß'schen Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) ergibt sich die Ungenauigkeit zu

$$\Delta k_B = \sqrt{\frac{\Delta a^2}{a^2} + \frac{\Delta T^2}{T^2} + \frac{4\Delta G^2}{G^2} + \frac{\Delta B^2}{B^2}} \quad (4.15)$$

Dabei beschreibt T die Raumtemperatur in Kelvin, B äquivalente Rauschbandbreite, R die ideale Gaskonstante und G die Verstärkung des Sinussignals mit $G = (1000 \pm 0.2\%)$. Desweiteren wird a im folgenden bestimmt. Dazu werden die Werte aus [Sektion 4.2](#) genutzt. Zudem wird Folgendes definiert:

$$U_{\text{diff}} = U_{\text{aus}}^2 - U_V^2 \quad (4.16)$$

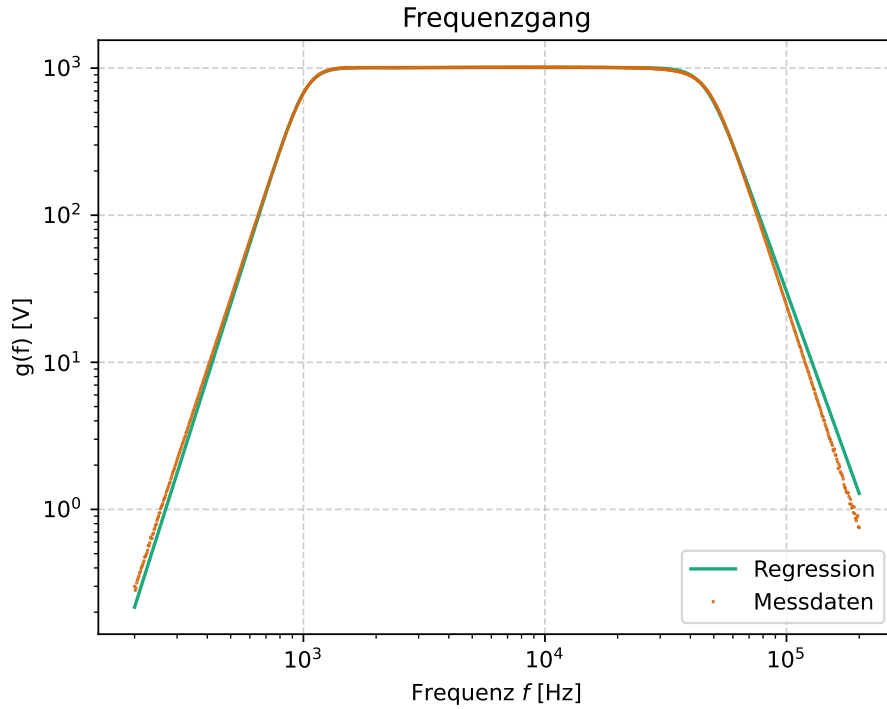


Abbildung 4.VI:
Messdaten mit Regressionsfunktion.

Auch hier wird die [Gauß'sche Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) zur Ungenauigkeitsbestimmung genutzt, es ergibt

$$\Delta V_{\text{diff}} = 2\sqrt{U_V^2 \Delta U_V^2 + U_{\text{aus}}^2 \Delta U_{\text{aus}}^2} \quad (4.17)$$

Diese Differenz wird in Abhängigkeit des Widerstandes geplottet, dies ist der [Abbildung 4.VII](#) zu entnehmen.

Durch die Messdaten wurde eine lineare Regression gelegt, welche zwangsmäßig durch den Nullpunkt laufen, da hier kein weißes Rauschen gibt. Somit wurde lediglich die Steigung bestimmt. Diese ist der Legende zu entnehmen und wurde a genannt. Die bestimmte Boltzmannkonstante liegt somit bei

$$k_B = (1.44 \pm 0.10) \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \quad (4.18)$$

Die Ungenauigkeit kann zudem in einen statistischen und einen systemischen Fehler aufgeteilt werden. Für den statistischen Fehler ergibt sich somit

$$\Delta k_{\text{stat}} = k_b \cdot \sqrt{\frac{\Delta a^2}{a^2} + \frac{\Delta T^2}{T^2} + \frac{4\Delta G^2}{G^2}} \quad (4.19)$$

und für den systemischen Fehler ergibt sich

$$\Delta k_{\text{sys}} = \frac{c}{4B^2T} \Delta B. \quad (4.20)$$

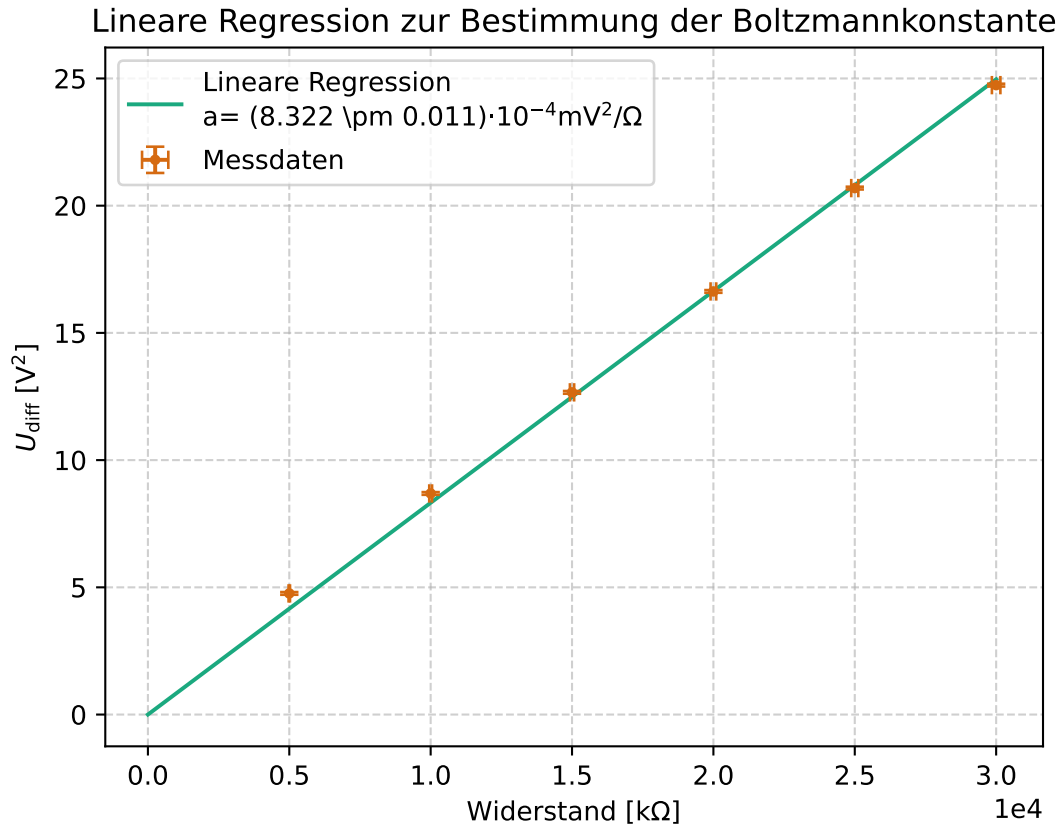
Diese Fehler können zu einem gesamt Fehler zusammengerechnet werden:

$$\Delta k_{\text{ges}} = \sqrt{\Delta k_{\text{stat}}^2 + \Delta k_{\text{sys}}^2}. \quad (4.21)$$

Somit ergibt sich

$$\Delta k_{\text{ges}} = \sqrt{(9.6 \cdot 10^{-26})^2 + (2.9 \cdot 10^{-28})^2}. \quad (4.22)$$

Es wird die [Standardabweichung \(4.3\)](#) zum Literaturwert von $k_{B,\text{lit}} = 1.380649 \cdot 10^{-23}$ bestimmt. Die Abweichung liegt bei 0.58σ und ist damit signifikant.

**Abbildung 4.VII:**

Spannungsdifferenz gegen den Genutzen Widerstand mit linearer Regressionsfunktion, welche durch den Nullpunkt läuft.

4.3.2 Güte des Fits

Zum Abschluss dieser Sektion soll die Güte der Regression der [Abbildung 4.VII](#) bestimmt werden. Um die Zuverlässigkeit der linearen Regression zur Bestimmung der Steigung a zu quantifizieren, wurde die Güte des Fits mittels des reduzierten Chi-Quadrat-Kriteriums (χ_{red}^2) analysiert. Wie in [Gleichung 4.23](#) dargestellt, ergibt sich ein Wert von:

$$\chi_{\text{red}}^2 = 0.43 \quad (4.23)$$

Ein Wert von $\chi_{\text{red}}^2 \approx 1$ würde eine perfekte Übereinstimmung zwischen der Streuung der Messdaten und den geschätzten Fehlerbalken anzeigen. Der hier ermittelte Wert von 0.43 liegt deutlich unterhalb von 1. Dies impliziert, dass die tatsächliche Streuung der Messpunkte um die Regressionsgerade geringer ist als durch die angegebenen Unsicherheiten ΔU_{diff} vorhergesagt. Die gewählten Fehlerbalken waren somit konservativ (zu groß) gewählt, was auf eine sehr stabile Messung mit geringen statistischen Schwankungen hindeutet. Zur weiteren Absicherung wurde der p-Wert (Signifikanzniveau) berechnet, der die Wahrscheinlichkeit angibt, eine mindestens so große Abweichung zwischen Modell und Daten rein zufällig zu beobachten, sofern das lineare Modell korrekt ist. Gemäß [Gleichung 4.24](#) ergibt sich:

$$p = 82.72\% \quad (4.24)$$

Da dieser Wert weit im Bereich der statistischen Akzeptanz liegt ($p > 5\%$), kann die Nullhypothese, dass die Daten einem linearen Zusammenhang folgen, nicht verworfen werden. Ein p-Wert von über 80% bestätigt zudem, dass das lineare Modell die physikalische Beziehung zwischen der normierten Rauschspannung und dem Widerstand exzellent beschreibt.

4.4 Zusatzaufgabe: Temperatur-Widerstand

Zuletzt soll die Zusatzaufgabe Ausgewertet werden. Die Messergebnisse sind erneut dem [Messprotokoll](#) zu entnehmen.

Der [Abbildung 4.VIII](#) ist zu entnehmen, dass die Temperatur bei der 250°C-Einstellung keine kontinuierliche Temperatur erreichen konnte, dies liegt daran, dass wenn immer $\approx 250^\circ\text{C}$ erreicht wurden, das Heißen abgebrochen wird und das Heißglied sofort wieder abkühlt. Daher konnte hier kein exakter Wert vermessen werden.

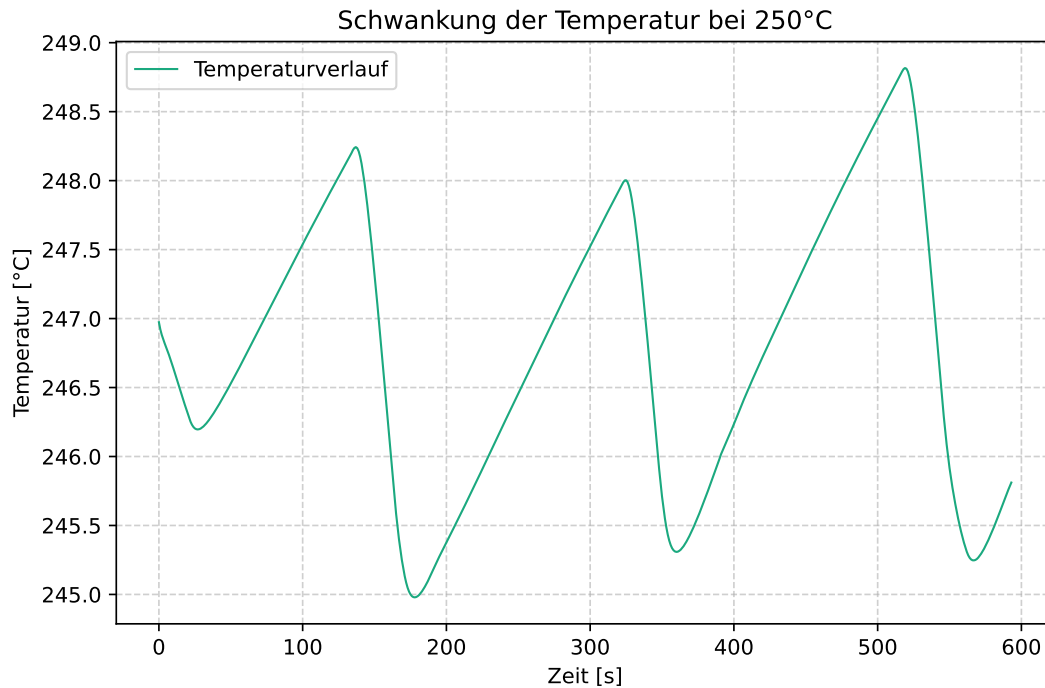


Abbildung 4.VIII:
Schwankung der Temperatur am Heizwiderstand bei 250°C.

Über die Gleichung

$$y = \frac{(U_{aus}^2 - U_V^2)}{R} = (4k_B B)T \quad (4.25)$$

kann die Boltzmannkonstante hereleitet werden:

$$y/(4 \cdot B) = k_B. \quad (4.26)$$

Die Messdaten aus dem [Messprotokoll](#) wurden mit zwei linearen Regressionen versehen. Die eine wird durch den Ursprung gelegt, da hier der absolute Temperaturnullpunkt von 0K erreicht ist. Die zweite Regression wird mit zwei freien Parametern versehen, so lässt sich hier auch der Absolute Nullpunkt bestimmen, bzw. sollte der bekannte bestätigt werden. Messdaten, sowie beide Regressionen sind der [Abbildung 4.IX](#) zu entnehmen. Die bestimmten Steigungen sind der Legende zu entnehmen.

Aus der Regression durch den Ursprung soll die Boltzmannkonstante bestimmt werden, diese berechnet sich zu

$$k_{B,2} = (1.8 \pm 0.3) \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \quad (4.27)$$

Diese weicht um 1.39σ vom Literaturwert ab. Von dem zuvor bestimmten Wert weicht dieser um 1.2σ ab.

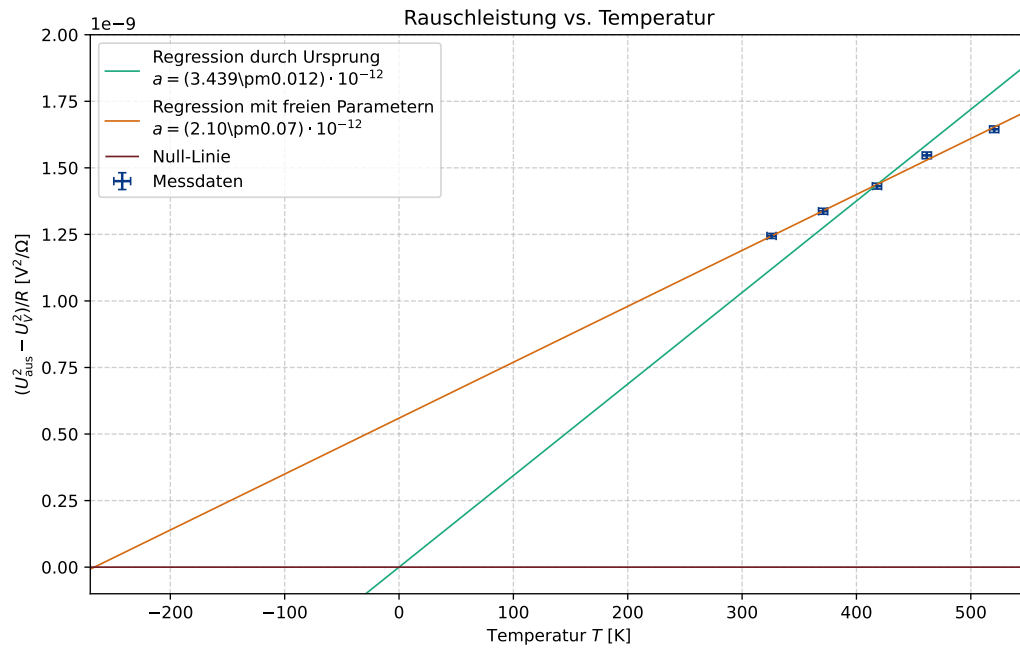


Abbildung 4.IX:
Graphen der linearen Regressionen mit dem Temperaturwiderstand.

Aus der Regression mit zwei freien Parametern wurde der Ordinatenachsenabschnitt bestimmt – der dazugehörige Abzissenwert entspricht dem bestimmten Nullpunkt. Diese wird zu

$$T_0 = (-266 \pm 17) \text{ K} \quad (4.28)$$

bestimmt. Erwartet wäre eine Temperatur von 0K, jedoch liegt hier die Standardabweichung bei 15.82σ .

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

Der vorliegende Versuch hatte zum Ziel, die Boltzmann-Konstante k_B durch Messung des thermischen Rauschens in ohmschen Widerständen zu bestimmen. Da die Rauschspannungen typischerweise im Mikrovolt-Bereich liegen, wurde ein rauscharmer Verstärker mit einer Verstärkung von $G = (1000 \pm 0,2)\%$ eingesetzt. Zusätzlich wurde die äquivalente Rauschbandbreite B über eine detaillierte Frequenzgangsmessung bestimmt und das Eigenrauschen des Verstärkers durch Kurzschlussmessung separat quantifiziert. Die experimentelle Bestimmung erfolgte mittels linearer Regression der Spannungsdifferenz U_{diff} gegen den Widerstandswert R .

Insgesamt wurde das Versuchsziel grundsätzlich erreicht. Der ermittelte Wert für die Boltzmann-Konstante liegt bei

$$k_B = (1.44 \pm 0,10) \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \quad (5.1)$$

und weicht nur um 0.58σ vom Literaturwert von $k_{B,\text{lit}} = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ ab. Diese Abweichung liegt innerhalb der statistischen Unsicherheit, sodass die Messung als erfolgreich gewertet werden kann. Auch die Zusatzuntersuchung zur Temperaturabhängigkeit des thermischen Rauschens bestätigte qualitativ die theoretische Erwartung, obwohl die quantitative Übereinstimmung hier weniger präzise war.

5.2 Analyse der Messwerte

Die Analyse der Messergebnisse zeigt eine insgesamt gute Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment. Die zentrale Messgröße, nämlich die Boltzmann-Konstante aus der Widerstandsreihe, weicht nur um 0.58σ vom Literaturwert ab. Dieser geringe Abstand deutet darauf hin, dass die Fehlerbalken realistisch gewählt wurden und keine signifikanten systematischen Fehler das Ergebnis dominieren. Der reduzierte Chi-Quadrat-Wert von

$$\chi_{\text{red}} = 0.43 \quad (5.2)$$

liegt deutlich unterhalb von 1, was impliziert, dass die tatsächliche Streuung der Messpunkte geringer ist als durch die angegebenen Unsicherheiten vorhergesagt. Die konservativ gewählten Fehlerbalken sprechen für eine sehr stabile Messung mit geringen statistischen Schwankungen. Dies wird weiterhin durch den p-Wert von

$$p = 82.72\% \quad (5.3)$$

bestätigt, der weit im Bereich der statistischen Akzeptanz ($p > 5\%$) liegt und somit die Nullhypothese bestätigt, dass die Daten einem linearen Zusammenhang folgen.

Bei der Zusatzaufgabe zur Temperaturabhängigkeit zeigen sich hingegen größere Abweichungen. Der Wert

$$k_{B,2} = (1.8 \pm 0.3) \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \quad (5.4)$$

weicht um 1.39σ vom Literaturwert ab. Zwar bleibt dies noch im Rahmen statistisch akzeptabler Abweichungen, aber die Unsicherheit ist hier größer als bei der Hauptmessung. Besonders auffällig ist die Extrapolation des absoluten Nullpunkts, die einen Wert von

$$T_0 = (-266 \pm 17) \text{ K} \quad (5.5)$$

liefert. Dieser weicht um 15.82σ vom erwarteten Wert von 0 K ab. Eine solche Diskrepanz lässt sich nicht durch statistische Schwankungen erklären und weist auf systematische Effekte hin.

Mögliche Fehlerquellen lassen sich in mehrere Kategorien unterteilen. Zunächst besteht Unsicherheit bei der Bandbreitenbestimmung. Das Integral $B = \int_0^\infty g(f)^2 df$ wurde numerisch aus der Regressionsfunktion berechnet, wobei eine Ungenauigkeit von 2% geschätzt wurde (Sektion 4.3). Abweichungen der tatsächlichen Frequenzangeigenschaften vom analytischen Modell könnten diese Schätzung verfälschen. Zweitens beeinflusst die Temperaturmessung das Ergebnis direkt gemäß Gleichung 4.14. Bei $T = (22.3 \pm 0.3)^\circ\text{C}$ entspricht dies einer relativen Unsicherheit von etwa 0.1%, die jedoch durch Temperaturschwankungen während der Messdauer erhöht sein könnte. Drittens spielen parasitäre Kapazitäten und Induktivitäten der Leitungen eine Rolle, die besonders bei hohen Frequenzen die effektive Bandbreite verändern. Viertens konnte bei der Temperaturmessung bei 250°C keine kontinuierliche Temperatur erreicht werden, wie Abbildung 4.VIII zeigt. Das Heißglied schaltete sich immer wieder ab, was die Datengrundlage für diese Temperaturstufe erheblich schwächt.

Des Weiteren ist anzumerken, dass die Annahme ideal ohmscher Widerstände nicht vollständig zutreffend sein muss. Reale Widerstände zeigen frequenzabhängiges Verhalten und zusätzliches Rauschen (z.B. $1/f$ -Rauschen bei niedrigen Frequenzen), das nicht im Nyquist-Gleichgewichtsrauschen enthalten ist. Der Verstärker selbst kann ebenfalls nicht-lineare Verzerrungen oder Drift-Effekte aufweisen, die trotz der Nullmessung Restfehler hinterlassen.

6. Python

Der gesamte Pythoncode ist auf auf meinem GitHub unter <https://github.com/FinnZeumer/PAP-2> [Fin26a] zu finden. Zudem ist hier auch der Sorce-Code für dieses Projekt selbst, falls Interesse besteht diesen zu sehen.

Der Code ist primär selbst geschrieben. Es wird jedoch die in Teilen die eingebaute Funktion des „MS Copilot“ in Visual Studio Code verwendet. Wenn es nicht anders gekennzeichnet wird, wird diese jedoch als Unterstützung genutzt und nicht zum generieren ganzer Methoden. Zudem haben wir einen Ordner mit unseren Code-Projekten in der Freundesgruppe. Hier teilen wir alle unseren Code.

PAP 2.2 – Python-Auswertung

Wichtige Funktionen für das PAP.

Alle in diesem Dokument geschriebenen Zeilen Code sind von mir eigenständig geschrieben. Für ein sauberes und strukturiertes Dokument wurde eine eigene Pythonlibrary geschrieben, welche insbesondere ans PAP angepasst wurde. Dieses ist unter dem Namen "Papulator" auf meinem GitHub zu finden. Diese soll stetig ausgearbeitet werden. Der Stand dieses Protokolls ist der 19.05.2026.

Inhaltsverzeichnis zur Auswertung

- [Definition der Versuchsvariablen](#)
- [Import aller genutzten Libraries](#)
- [Auswertung der Aufgaben](#)
 - [Aufgabe 1](#)
 - [Aufgabe 2](#)
 - [Aufgabe 3](#)
 - [Aufgabe 4](#)
 - [Aufgabe 5](#)
 - [Aufgabe 6](#)

Definition der Versuchsvariablen

Im Folgenden sind Versuchsvariablen definiert, die für einen besseren Workflow sorgen sollen. Diese werden zum exportieren und überschreiben von Dateien wichtig sein und ermöglichen es, diese Datei für jeden Versuch zu benutzen und lediglich die Variablen zu verändern. Es ist jedoch empfohlen eine Kopie der Forlage für jeden Versuch zu machen, damit dieses Dokument strukturiert bleibt.

Zudem sind wichtige Konstanten definiert, die immer wieder auftauchen.

```
In [1]: versuchsnummer = "243"
versuchsname = "White_Noise"
aufgabe = "0z"
plt_save_folder = f"../img/plots/"
```

Import aller genutzten Libraries

```
In [2]: # Eigene PythonLibrary für das Pap
import Papulator as pap
from Papulator import Colors as c
from Papulator import const
from Papulator import Sympy_Symbols as sym

# Numpy für bessere Berechnungen
import numpy as np
from numpy import exp, sqrt, log, pi
from uncertainties import unumpy as unp

# Weiteres für bessere Rechnungen
import pylab as py

import math

# Berechnungen und Plotting
from scipy import odr
import scipy.optimize as optimize
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.stats import norm
from scipy.stats import chi2
from scipy.stats import poisson
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.signal import argrelextrema, argrelemin, argrelemax
from scipy.special import factorial
from scipy.integrate import quad

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.mlab as mlab
import matplotlib.transforms as transforms

import astropy.units as u

# Zum Auslesen von Dateien und ähnlichem
import os
import os.path

import pandas as pd
import csv
import re
```

```
from io import StringIO

# Besseres Funktionen handling
import sympy as sp
from sympy import separatevars
```

Auswertung der Aufgaben

Aufgabe 1

```
In [3]: aufgabe = '1a'
pap.plot_general_csv("A1/5KOhm_FFT.csv", "Time (s)", "Channel 1 (V)",
                    title="Frequenzgang", xlabel="Frequenz [Hz]", ylabel="dBV",
                    log_x=True, save_path=fr"{plt_save_folder}Frequenzgang_{aufgabe}.pdf", show_plot=False)

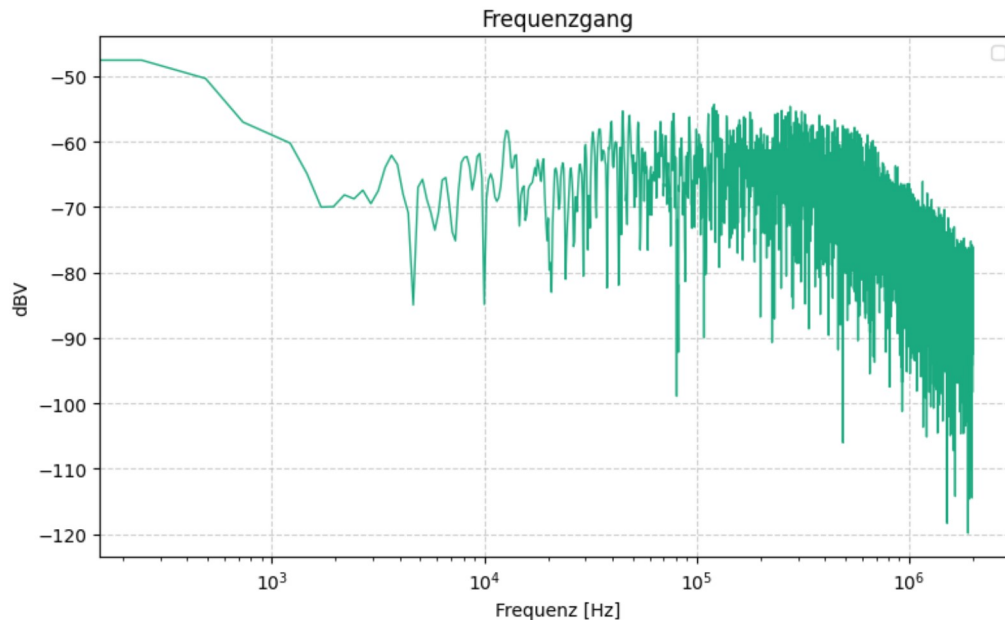
aufgabe = '30K'
pap.plot_general_csv("A1/Spectrum_30k.csv", "Frequency (Hz)", "Trace 1 (dBV)",
                    title="Frequenzgang", xlabel="Frequenz [Hz]", ylabel="dBV",
                    log_x=True, save_path=fr"{plt_save_folder}Frequenzgang_{aufgabe}.pdf")
```

c:\Folders\Uni-Heidelberg\Praktika\PAP2\IDE_PAP2\PAP-2\Versuche\243\Python\Papulator.py:737: UserWarning: No artists with labels found to put in legend.
Note that artists whose label start with an underscore are ignored when legend() is called with no argument.

ax.legend()
Plot saved to ../img/plots/Frequenzgang_1a.pdf

c:\Folders\Uni-Heidelberg\Praktika\PAP2\IDE_PAP2\PAP-2\Versuche\243\Python\Papulator.py:737: UserWarning: No artists with labels found to put in legend.
Note that artists whose label start with an underscore are ignored when legend() is called with no argument.

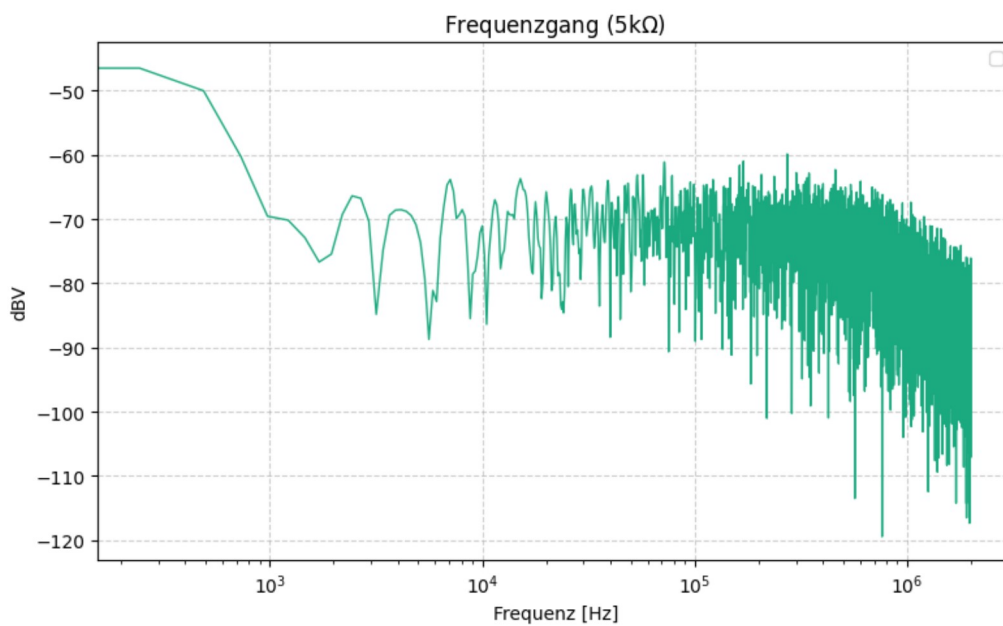
ax.legend()
Plot saved to ../img/plots/Frequenzgang_30K.pdf



```
In [4]: aufgabe = '5K'
pap.plot_general_csv("A1/Spectrum_5k.csv", "Frequency (Hz)", "Trace 1 (dBV)",
                    title=fr"Frequenzgang (5k$\Omega$)", xlabel="Frequenz [Hz]", ylabel="dBV",
                    log_x=True, save_path=fr"{plt_save_folder}Frequenzgang_{aufgabe}.pdf")
```

c:\Folders\Uni-Heidelberg\Praktika\PAP2\IDE_PAP2\PAP-2\Versuche\243\Python\Papulator.py:737: UserWarning: No artists with labels found to put in legend.
Note that artists whose label start with an underscore are ignored when legend() is called with no argument.

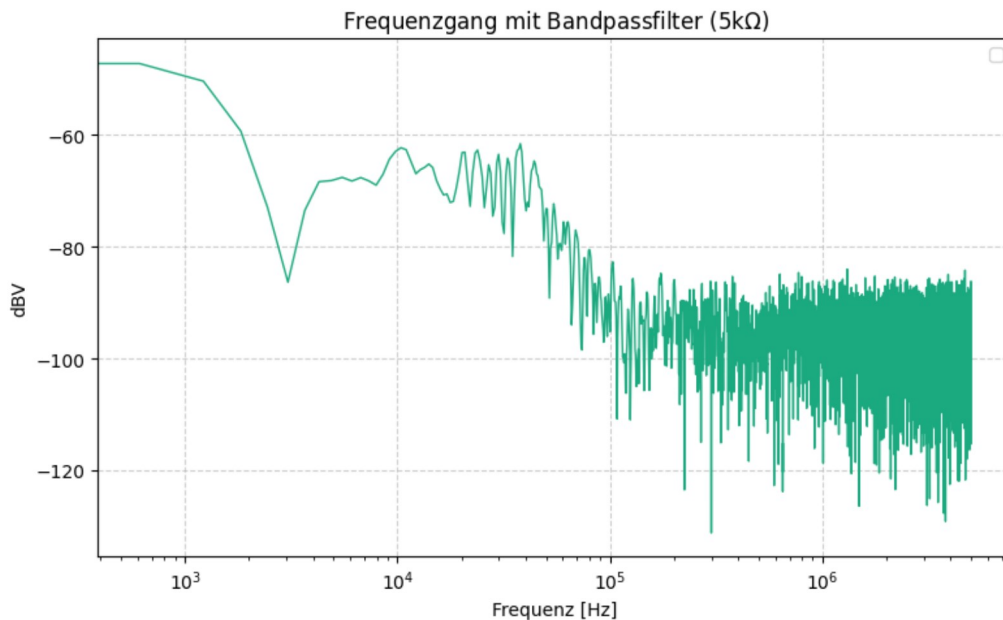
ax.legend()
Plot saved to ../img/plots/Frequenzgang_5K.pdf



```
In [5]: aufgabe = 'Bandfliter-5K'
pap.plot_general_csv("A1/Spectrum_5k_MitDASBandpassfilter.csv", "Frequency (Hz)", "Trace 1 (dBV)",
                    title=fr"Frequenzgang mit Bandpassfilter (5k$\Omega$)", xlabel="Frequenz [Hz]", ylabel="dBV",
                    log_x=True, save_path=fr"{plt_save_folder}Frequenzgang_{aufgabe}.pdf")
```

c:\Folders\Uni-Heidelberg\Praktika\PAP2\IDE_PAP2\PAP-2\Versuche\243\Python\Papulator.py:737: UserWarning: No artists with labels found to put in legend.
Note that artists whose label start with an underscore are ignored when legend() is called with no argument.

ax.legend()
Plot saved to ../img/plots/Frequenzgang_Bandfliter-5K.pdf



Aufgabe 2

```
In [6]: aufgabe = '2a'
# Eintragen der Messdaten
n_messungen = 127

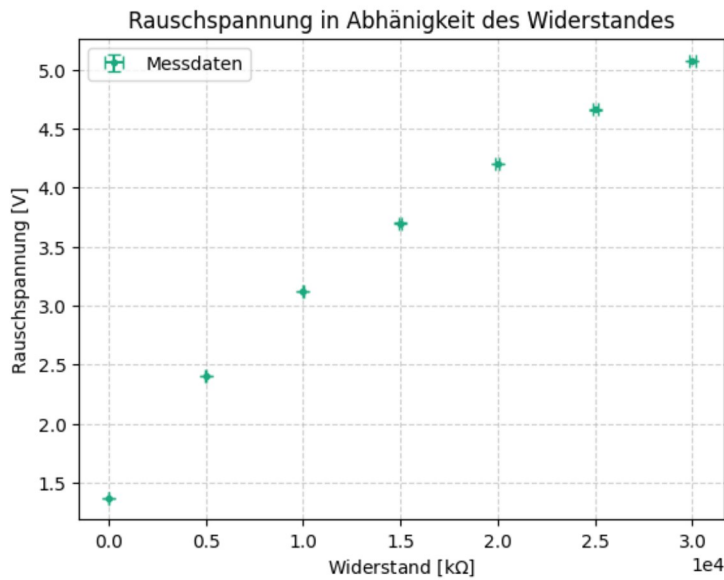
# Widerstände vo kOhm in Ohm
wid_stands = np.array([0, 5, 10, 15, 20, 25, 30]) * 1e3

# Spannung in V (oder in dBV?)
avg_Vr = np.array([1.3702, 2.4042, 3.1159, 3.6989, 4.201, 4.6594, 5.0751])
sig_Vr = np.array([0.0054, 0.0093, 0.011, 0.0149, 0.0147, 0.0173, 0.0188])
err_Vr = sig_Vr/np.sqrt(n_messungen)

# Fehler der Bauteile:
err_wid = 0.005 # pm 0.5% Fehler für Widerstände
err_vm = 0.003 # pm 0.3% Genauigkeit des Voltmeters

plt.errorbar(
    wid_stands,
    avg_Vr,
    err_Vr,
    wid_stands * err_wid,
    label=fr'Messdaten',
    fmt='.',
    ls='',
    capsize=3.5
)
```

```
pap.plot_me('Rauschspannung in Abhängigkeit des Widerstandes', r'Widerstand [k\mathrm{k\Omega}]', r'Rauschspannung [V]', fr'{plt_save_folder}Spann_va_Wid.
```

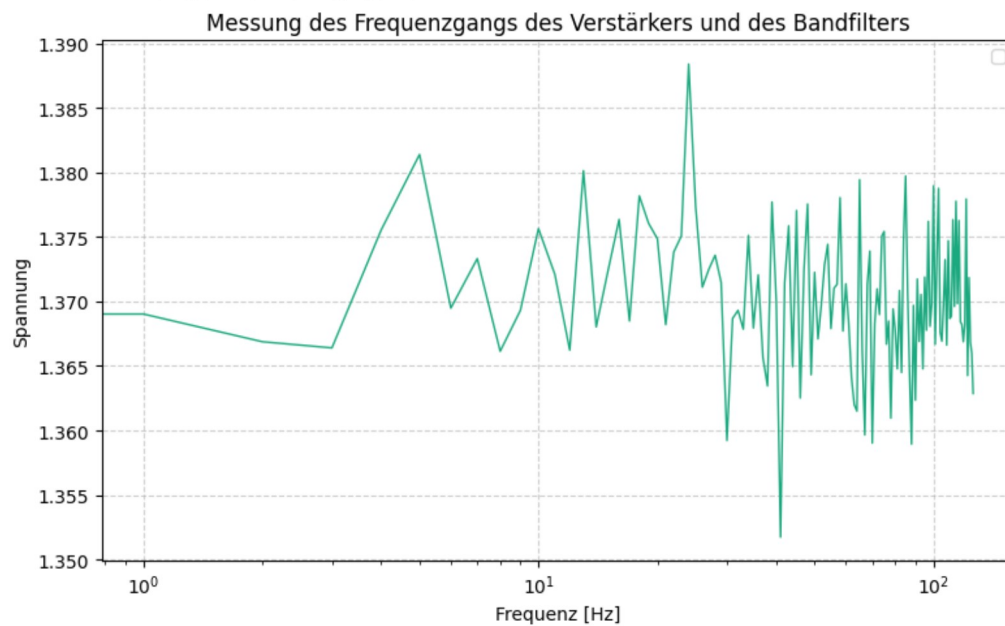


```
Out[6]: <Axes: title={'center': 'Rauschspannung in Abhängigkeit des Widerstandes'}, xlabel='Widerstand [k\mathrm{k\Omega}]', ylabel='Rauschspannung [V]'
```

```
In [7]: aufgabe = '2a'
pap.plot_general_csv("A2/0k.csv", "x000", "y000",
                    title=fr"Messung des Frequenzgangs des Verstärkers und des Bandfilters", xlabel="Frequenz [Hz]", ylabel="Spannung",
                    log_x=True, save_path=fr'{plt_save_folder}Frequenzgang_{aufgabe}.pdf')
```

c:\Folders\Uni-Heidelberg\Praktika\PAP2\IDE_PAP2\PAP-2\Versuche\243\Python\Papulator.py:737: UserWarning: No artists with labels found to put in legend.
Note that artists whose label start with an underscore are ignored when legend() is called with no argument.

```
ax.legend()
Plot saved to ../img/plots/Frequenzgang_2a.pdf
```

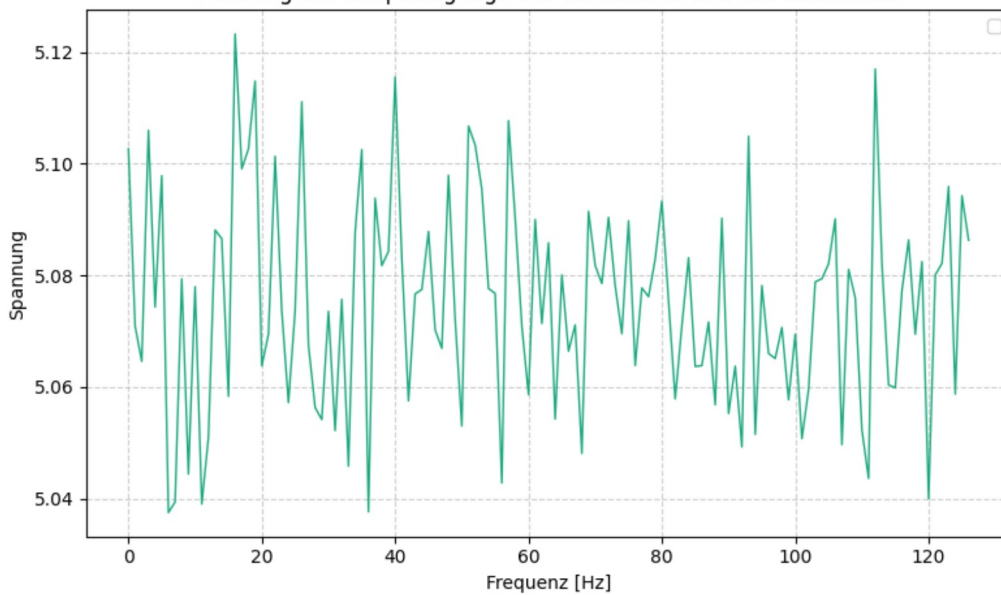


```
In [8]: aufgabe = '2b'
pap.plot_general_csv("A2/30k.csv", "x000", "y000",
                    title=fr"Messung des Frequenzgangs des Verstärkers und des Bandfilters", xlabel="Frequenz [Hz]", ylabel="Spannung",
                    log_x=False, save_path=fr'{plt_save_folder}Frequenzgang_{aufgabe}.pdf')
```

c:\Folders\Uni-Heidelberg\Praktika\PAP2\IDE_PAP2\PAP-2\Versuche\243\Python\Papulator.py:737: UserWarning: No artists with labels found to put in legend.
Note that artists whose label start with an underscore are ignored when legend() is called with no argument.

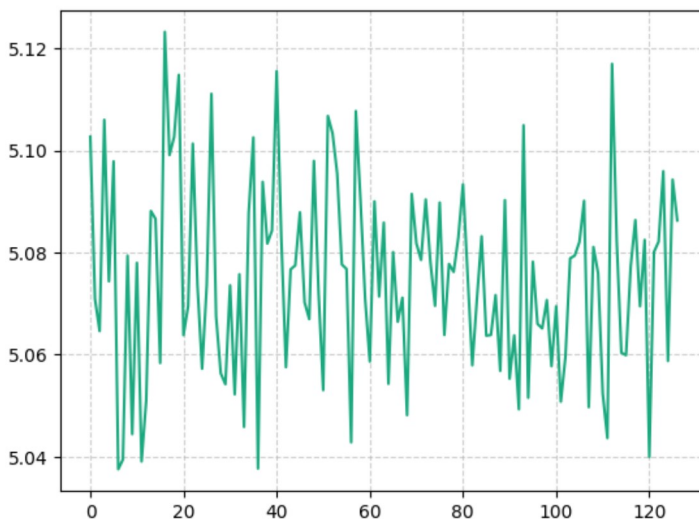
```
ax.legend()
Plot saved to ../img/plots/Frequenzgang_2b.pdf
```

Messung des Frequenzgangs des Verstärkers und des Bandfilters



```
In [9]: df = pd.read_csv("A2/30k.csv", comment='#', engine='python')
x_0 = df['x0000']
y_0 = df['y0000']
plt.plot(x_0, y_0)
```

```
Out[9]: [matplotlib.lines.Line2D at 0x28a7e53ccb0]
```



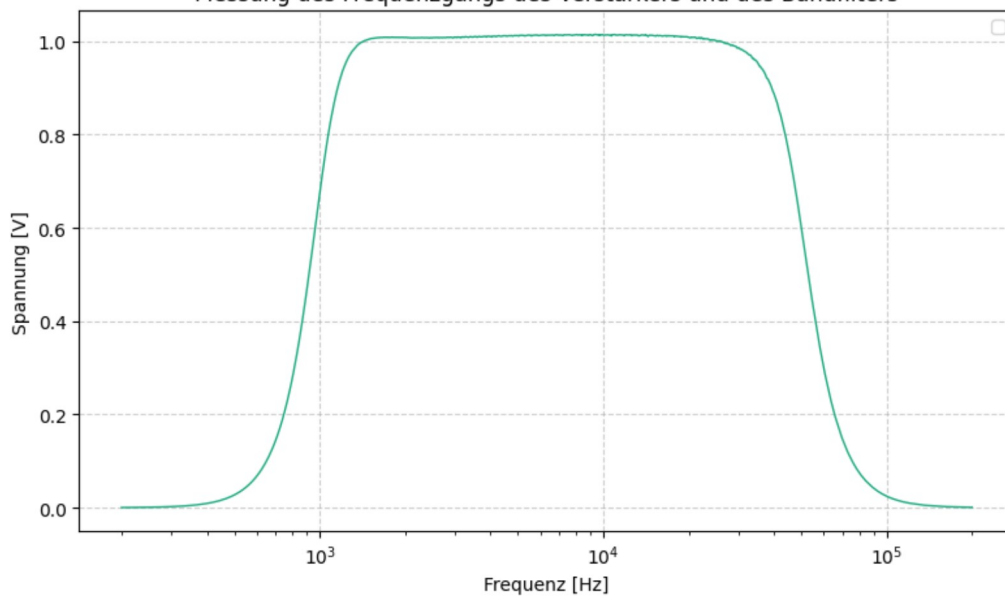
Aufgabe 3

```
In [10]: aufgabe = '3a'
pap.plot_general_csv("A3/Frequenzgang.csv", "Frequency (Hz)", "Channel 1 Magnitude (X)",
                    title=fr"Messung des Frequenzgangs des Verstärkers und des Bandfilters", xlabel="Frequenz [Hz]", ylabel="Spannung [V]",
                    log_x=True, save_path=fr"{plt_save_folder}Frequenzgang_{aufgabe}.pdf")
```

c:\Folders\Uni-Heidelberg\Praktika\PAP2\IDE_PAP2\PAP-2\Versuche\243\Python\Papulator.py:737: UserWarning: No artists with labels found to put in legend. Note that artists whose label start with an underscore are ignored when legend() is called with no argument.

```
ax.legend()
Plot saved to ../img/plots/Frequenzgang_3a.pdf
```


Messung des Frequenzgangs des Verstärkers und des Bandfilters



```
In [11]: aufgabe = '3c'
df = pd.read_csv("A3/Frequenzgang.csv", comment='#', engine='python')

# print(df)

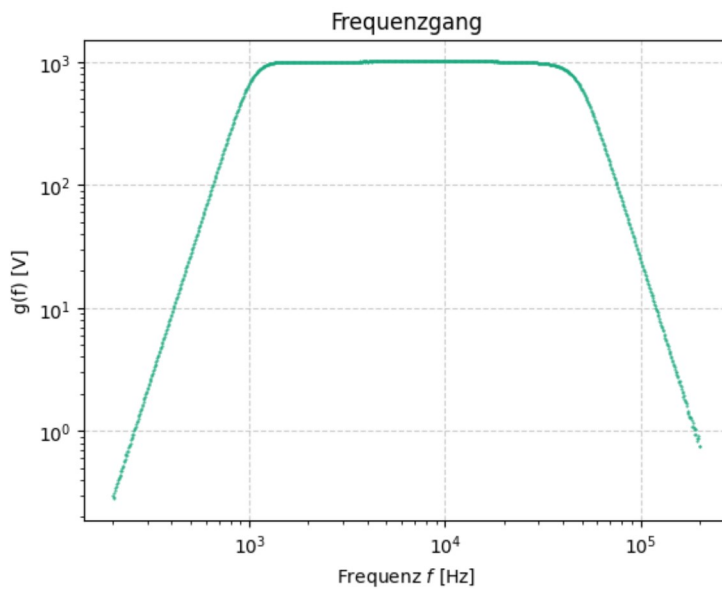
freq_A3 = df['Frequency (Hz)']
gain_rho = df['Channel 1 Magnitude (X)']

damp = 0.001
err_damp = damp * 0.002 # 0.2%

g = gain_rho / damp

plt.loglog(freq_A3, g, linestyle='', marker='.', markersize=1)

# plt.axis([200, 2e5, 10, 1.5E3])
plt.xlabel('Frequenz $f$ [Hz]')
plt.ylabel('g(f) [V]')
plt.title('Frequenzgang')
plt.savefig(fr"{plt_save_folder}Frequenzgang_{aufgabe}.pdf")
plt.show()
```



```
In [12]: def fit_func(f,V,W1,W2,n1,n2):
return V/(np.sqrt(1+1/(f/W1)**(2*n1))*np.sqrt(1+(f/W2)**(2*n2)))
```

```
In [13]: # Fitparameter
# Verstärkung:
ver = 1000

# Grenzfrequenzen
W1 = 1000 #Hz
W2 = 50000 #Hz

# Filterordnungen
n1, n2 = 5, 5

p0 = [ver, W1, W2, n1, n2]

popt, pcov = curve_fit(
    fit_func,
    freq_A3,
    g,
    p0)
```

```
print(fr'Die Verstärkung beträgt: {(pap.round_sig_digs(np.sqrt(pcov[0,0]), popt[0])[2])}')

```

```
U_ver = popt[0] * 1e-3
err_U_ver = np.sqrt(pcov[0,0]) * 1e-1

```

Die Verstärkung beträgt: 1009.4 \pm 0.3

In [14]: `aufgabe = 'Regression'`

```
f = freq_A3
plt.loglog(
    f,
    fit_func(f, *popt),
    label='Regression'
)

```

```
plt.loglog(
    f,
    g,
    linestyle='None',
    marker='.',
    label='Messdaten',
    markersize=1
)

```

```
# plt.axis([200, 2e5, 10, 1.5E3])

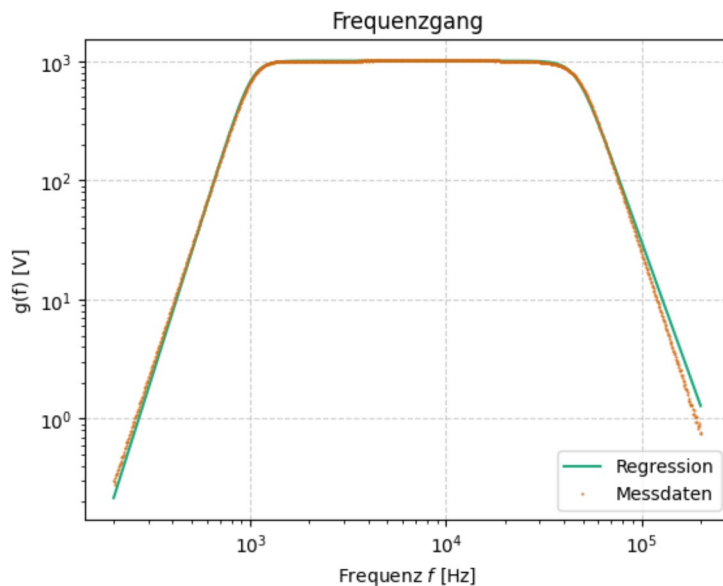
```

```
plt.xlabel('Frequenz $f$ [Hz]')
plt.ylabel('g(f) [V]')
plt.title('Frequenzgang')
plt.legend(loc='best')

```

```
plt.savefig(fr"{plt_save_folder}Frequenzgang_{aufgabe}.pdf")

```



In [15]: `def fit_func_square(f,V,W1,W2,n1,n2):`
 `return fit_func(f,V,W1,W2,n1,n2)**2`

In [16]: `f = np.array(f)`
`B = quad(fit_func_square, f[0], f[len(f) - 1], args=tuple(popt))`
`print(fr'Das Integral betraegt: {pap.round_sig_digs(B[1], B[0])[2])}')
print(fr'{B[0]:.2g}')
print(fr'Der Prozentuale Fehler betraegt 2%, somit: {B[0]*0.02}')
print(fr'Das Integral betraegt: {(pap.round_sig_digs(B[0]*0.02 * 1e-10, B[0] * 1e-10)[2])} * 10^10')`

Das Integral betraegt: 47209654580 \pm 40

4.7e+10

Der Prozentuale Fehler betraegt 2%, somit: 944193091.6466755

Das Integral betraegt: (4.72 \pm 0.09) * 10^10

Bestimmung der Boltzmannkonstanten

In [17]: `sym_U_aus, sym_U_V = sp.symbols(r'U_\text{aus}, U_\text{V}')`
`diff_func = sym_U_aus**2 - sym_U_V**2`

`values = np.column_stack([`
 `avg_Vr[1:], err_Vr[1:],`
 `[U_ver] * len(avg_Vr[1:]), [err_U_ver] * len(avg_Vr[1:])`
`])`

`res = pap.do_it(diff_func, [sym_U_aus, sym_U_V], values, [], False)`

`U_diff = res[:,0]`
`err_U_diff = res[:,1]`

`for i in range(6):`
 `print(pap.round_sig_digs(err_U_diff[i], U_diff[i])[2])`

```
In [22]: values = np.array([
            steig * 1e-3, err_steig * 1e-3,
```



```

B[0] / 100,
22.3 + 273.15, 1,
ver, ver * 0.02,
const.R
])

k_b_stat = pap.do_it(func_k_b, [sym.a, sym.B, sym.T, sym.D, sym.R], values, [sym.R, sym.B], False)

print(fr'Statistischer Fehler:{k_b_stat[0][1]:.2g}')

values = np.array([
    steig * 1e-3,
    B[0] , B[0]* 0.02,
    22.3 + 273.15,
    ver,
    const.R
])

k_b_sys = pap.do_it(func_k_b, [sym.a, sym.B, sym.T, sym.D, sym.R], values, [sym.a, sym.T, sym.D, sym.R], False)
print(fr'Systemischer Fehler:{k_b_sys[0][1]:.2g}')

print(fr'Gesamt Fehler: {np.sqrt(k_b_sys[0][1]**2 + k_b_stat[0][1]**2):.2g}')
```

Statistischer Fehler:7.2e-27
Systemischer Fehler:3.6e-29
Gesamt Fehler: 7.2e-27
Systemischer Fehler:3.6e-29
Gesamt Fehler: 7.2e-27

```

In [23]: print(pap.std_abw(val_k_b, const.k_B, err_k_b))
print(const.k_B)

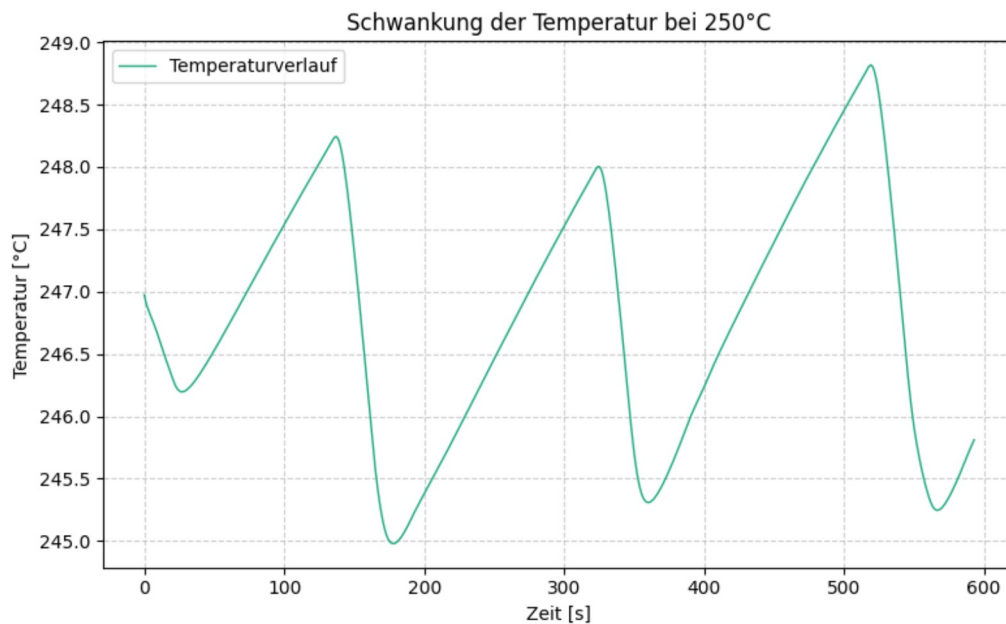
149.22
1.380649e-23
```

Aufgabe 4

```

In [24]: aufgabe = '4a'
pap.plot_general_csv("A4/Schwankung_der_Temperatur_250C.csv", "x000", "y000",
    title=fr"Schwankung der Temperatur bei 250°C", xlabel="Zeit [s]", ylabel="Temperatur [°C]",
    log_x=False, save_path=fr"{plt_save_folder}Frequenzgang_{aufgabe}.pdf",label='Temperaturverlauf')
```

Plot saved to ../img/plots/Frequenzgang_4a.pdf



```

In [25]: # Import der Messdaten
U_diff = U_diff # Bereits bestimmt

temp_theo = np.array([50, 100, 150, 200, 250]) # Grad Celsius (nur zur Info)
avg_Ur_t = np.array([2.4511, 2.7238, 3.0058, 3.297, 3.6351]) * 1e-3 # mV -> V
sig_Ur_t = np.array([0.00922, 0.0113, 0.0115, 0.0132, 0.0135]) * 1e-3 # Fehler mV -> V

# Temperatur in Kelvin
T_K = np.array([52.6, 97.7, 144.8, 188.4, 247.3]) + 273.15

# Widerstand in Ohm (kOhm -> Ohm)
R = np.array([4.8288, 5.5496, 6.3121, 7.027, 8.033]) * 1e3

# Konstanten
B = 4.72 * 1e10 # Hz
err_B = 0.09 * 1e10
```

$$\frac{(U_{aus}^2 - U_V^2)}{R} = c'T$$

$$y = \frac{(U_{aus}^2 - U_V^2)}{R} = (4k_B B)T$$

$$\Rightarrow y/(4 \cdot B) = k_B$$

```
In [26]: def linear_2(a,x,b):
return a*x+b
```

```
In [27]: aufgabe = '4b'
T_space = np.linspace(-5, 550, 100)
err_T = 4 #K
y_data = U_diff[1:] / R

y_data = avg_Ur_t / R
err_y = sig_Ur_t / R
x_data = T_K

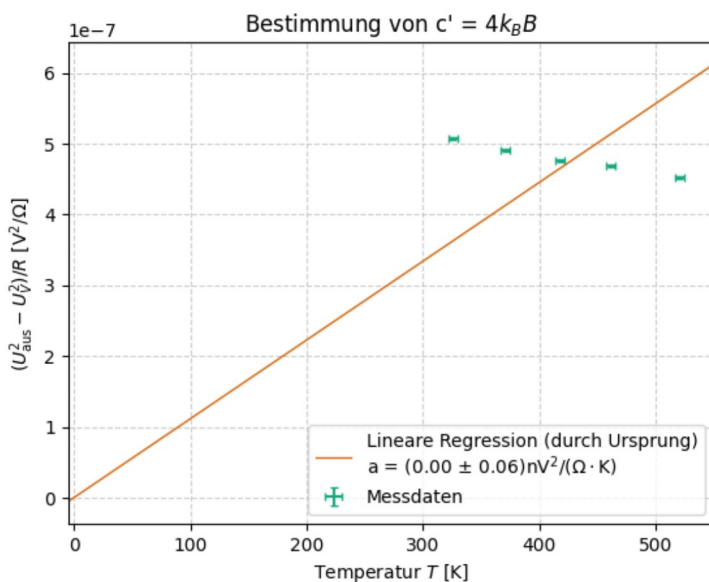
popt_origin, pcov_origin = curve_fit(linear, x_data, y_data, sigma=err_U_diff[1:] * 1e-3, absolute_sigma=True)
steig_origin = popt_origin[0]
err_steig_origin = np.sqrt(pcov_origin[0, 0])

plt.errorbar(
    x_data,
    y_data,
    err_y,
    err_T,
    label='Messdaten',
    fmt='.',
    ls='',
    capsize=2.5,
    ms = 0.2
)

plt.plot(
    T_space,
    linear(T_space, *popt_origin),
    label=f'Lineare Regression (durch Ursprung)\na = ({pap.round_sig_digs(err_steig_origin * 1e6, steig_origin* 1e6)[3]})' r'nV$^2$/($\Omega$ \cdot K)',
    linewidth=1
)

plt.xlim(-5, 550)

pap.plot_me('Bestimmung von c\' = $4k_{BB}$', 'Temperatur $T$ [K]', r'$U_{\text{aus}}^2 - U_V^2$ / R$ [V$^2$/($\Omega$ K)]', fr"{plt_save_folder}Fit_durch_Urspr")
```



```
Out[27]: <Axes: title={'center': "Bestimmung von c' = $4k_{BB}$"}, xlabel='Temperatur $T$ [K]', ylabel='$U_{\text{aus}}^2 - U_V^2$ / R$ [V$^2$/($\Omega$ K)]'>
```

```
In [28]: # Bestimmung der Boltzmannkonstante 2
k_B_zS = steig_origin / 4 / B

print(f'k_B = {k_B_zS:.2e}')

k_B = 5.90e-21
```

```
In [29]: aufgabe = '4a'

y_data = U_diff[1:] / R
x_data = T_K

popt_origin, pcov_origin = curve_fit(linear, x_data, y_data, sigma=err_U_diff[1:], absolute_sigma=True)
steig_origin = popt_origin[0]
err_steig_origin = np.sqrt(pcov_origin[0, 0])

# Plot the data and the fit
plt.figure(figsize=(8, 5))
x_data_1 = np.linspace(-5, 550, 1000)
plt.plot(
    x_data_1,
    linear(x_data_1, *popt_origin),
    label=f'Lineare Regression (durch Ursprung)\nc\' = ({pap.round_sig_digs(err_steig_origin * 1e3, steig_origin* 1e3)[2]})' r'mV$^2$/($\Omega$ \cdot K)',
    linewidth=2
)

popt, pcov = curve_fit(linear_2, x_data, y_data, sigma=err_U_diff[1:], absolute_sigma=True)
steig = popt[0]
err_steig = np.sqrt(pcov[0, 0])

plt.plot(
```

```

x_data_1,
linear_2(x_data_1, *popt),
label=f'Lineare Regression mit angepassten Abschnitt\nc\' = ({pap.round_sig_digs(err_steig * 1e3, steig * 1e3)[2]})\' r\'mV$^2/($\Omega$ \cdot K)\',
linewidth=2
)

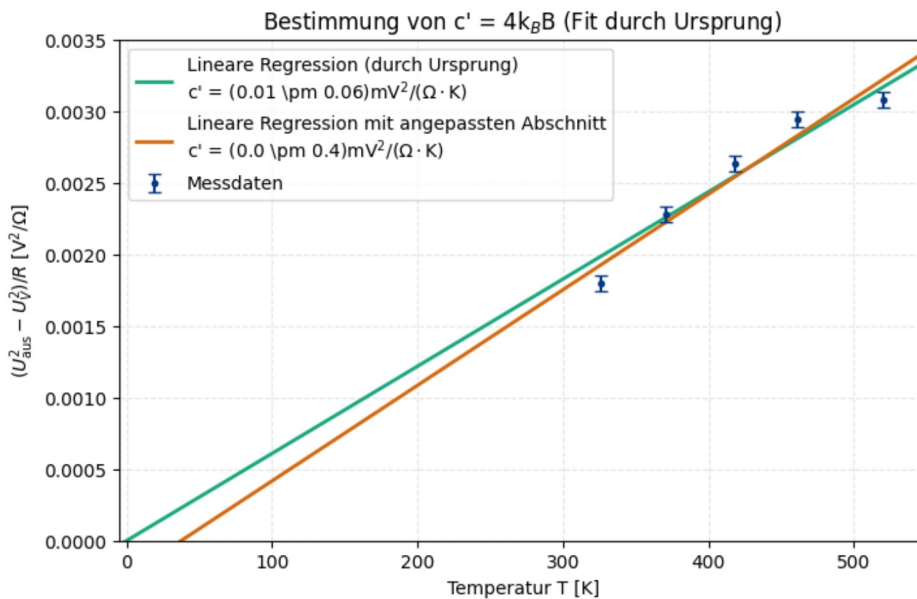
plt.errorbar(
    x_data,
    y_data,
    err_U_diff[1:] * 1e-3,
    label='Messdaten',
    fmt='.',
    ls='',
    capsize=3.5
)

plt.xlabel('Temperatur T [K]')
plt.xlim(-5, 550)
plt.ylim(0, 0.0035)

plt.ylabel(r'$U_{\text{aus}}^2 - U_V^2 / R$ [V$^2/\Omega$]')
plt.title('Bestimmung von c\' = 4k$_B$B (Fit durch Ursprung)')
plt.legend(loc='best')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.savefig(fr"{plt_save_folder}Fit_durch_Ursprung_{aufgabe}.pdf")
plt.show()

print(f'Steigung (durch Ursprung): {pap.round_sig_digs(err_steig_origin, steig_origin)[2]}')
print(f'c\' = 4k$_B$ = {steig_origin:.3g} V^2/(K * Ohm)')

```



Steigung (durch Ursprung): 0.00001 ± 0.00006
 $c' = 4k_B = 6.09 \times 10^{-6} \text{ V}^2 / (\text{K} \cdot \text{Ohm})$

```

In [30]: U_val = avg_Ur_t

y_val = (U_val**2) / R
err_y = (2 * U_val / R) * sig_Ur_t

# Regressionen
def linear_2(x, a, b):
    return a * x + b

def linear(x, a):
    return a * x

# Reg duch (0,0)
params_A, cov_A = optimize.curve_fit(linear, T_K, y_val, p0=[1e-12], sigma=err_y, absolute_sigma=True)
slope_A = params_A[0]
err_slope_A = np.sqrt(cov_A[0][0])

# Freie Parameter (Steigung und Achsenabschnitt)
params_B, cov_B = optimize.curve_fit(linear_2, T_K, y_val, sigma=err_y, absolute_sigma=True)
slope_B, intercept_B = params_B
err_slope_B = np.sqrt(cov_B[0][0])
err_intercept_B = np.sqrt(cov_B[1][1])

# Berechnung von T0 aus Fit B
T0_bestimmt = -intercept_B / slope_B
err_T0 = np.sqrt((err_intercept_B/slope_B)**2 + (intercept_B * err_slope_B / slope_B**2)**2)

# Berechnung von kB aus Fit A
kB_bestimmt = slope_A / (4 * B)
err_kB = err_slope_A / (4 * B)

# Literaturwert für Vergleich
kB_lit = const.k_B

```

```

In [54]: aufgabe = '4c'
# Plot
plt.figure(figsize=(10, 6))
# Plot Daten mit Fehlerbalken
plt.errorbar(
    T_K,

```

```

    y_val,
    err_y,
    4,
    fmt='',
    label='Messdaten',
    capsize=2.5,
    markersize=2,
    color = c.BLUE
)

# Fit A Linie
T_fit = np.linspace(-270, 550, 100)

plt.plot(
    T_fit, linear(T_fit, slope_A),
    label=f'Regression durch Ursprung\n$a=({pap.round_sig_digs(err_slope_A * 1e12, slope_A* 1e12)[3]}) \cdot 10^{{-12}}$',
    lw = 1
)

# Fit B Linie
plt.plot(
    T_fit,
    linear_2(T_fit, slope_B, intercept_B),
    label=f'Regression mit freien Parametern\n$a=({pap.round_sig_digs(err_slope_B * 1e12, slope_B* 1e12)[3]}) \cdot 10^{{-12}}$',
    lw = 1
)

plt.xlim(-270, 550)
plt.ylim(-0.1e-9, 2e-9)

plt.hlines(0,
    -270,
    550,
    color=c.WINE_RED,
    label='Null-Linie',
    lw = 1
)

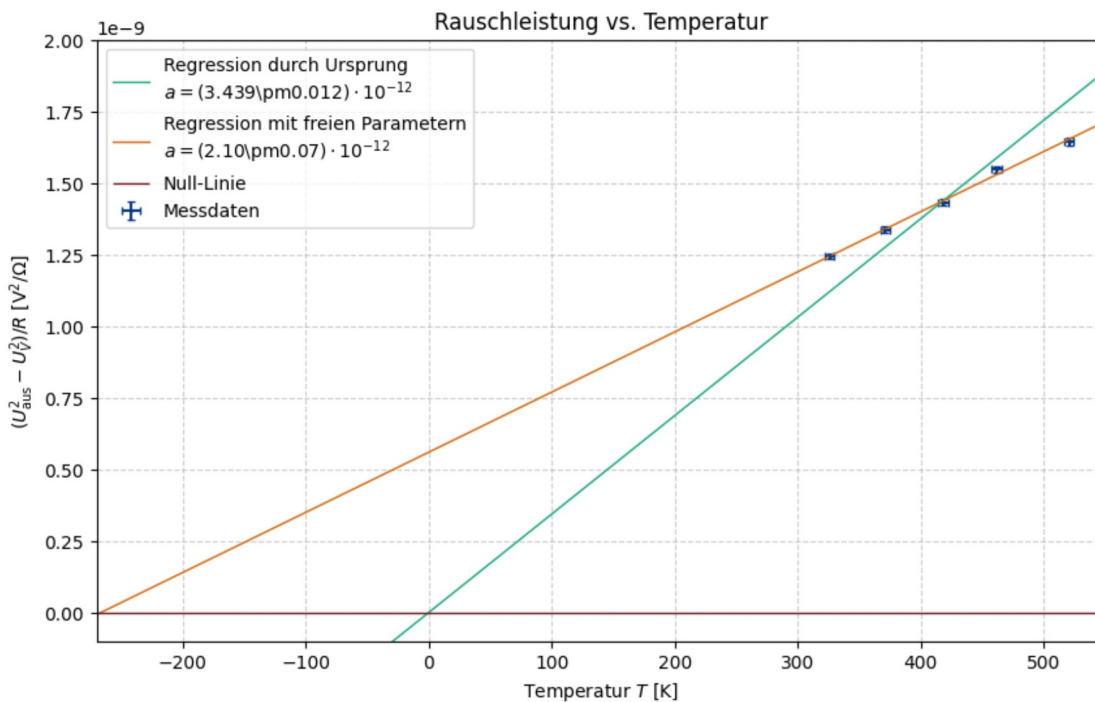
pap.plot_me('Rauschleistung vs. Temperatur', 'Temperatur $T$ [K]', r'$U_{\text{aus}}^2 - U_V^2 / R$ [$V^2\$/\Omega$]', fr'{plt_save_folder}Fit_durch_Un:

```

```

<>:22: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\c'
<>:30: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\c'
<>:22: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\c'
<>:30: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\c'
C:\Users\finnz\AppData\Local\Temp\ipykernel_6984\3172382637.py:22: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\c'
    label=f'Regression durch Ursprung\n$a=({pap.round_sig_digs(err_slope_A * 1e12, slope_A* 1e12)[3]}) \cdot 10^{{-12}}$',
C:\Users\finnz\AppData\Local\Temp\ipykernel_6984\3172382637.py:30: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\c'
    label=f'Regression mit freien Parametern\n$a=({pap.round_sig_digs(err_slope_B * 1e12, slope_B* 1e12)[3]}) \cdot 10^{{-12}}$',

```



```

Out[54]: <Axes: title={'center': 'Rauschleistung vs. Temperatur'}, xlabel='Temperatur $T$ [K]', ylabel='$U_{\text{aus}}^2 - U_V^2 / R$ [$V^2\$/\Omega$]'>

```

```

In [78]: print("Ergebnisse\n")

print(fr"Fit A (durch Null): Steigung a = {slope_A:.3e} \pm {err_slope_A:.3e}")

print(fr"Berechnete kB (Fit A): {pap.round_sig_digs(err_kB * 1e23, kB_bestimmt * 1e23)[2]} J/K")

print(fr"Literaturwert kB: {kB_lit} J/K")
print(fr"Abweichung (%) : {abs(kB_bestimmt - kB_lit)/kB_lit * 100:.1f}%")
print(fr"Die Standardabweichung betrgt: {pap.std_abw(const.k_B,kB_bestimmt,err_kB)}")

print('\n',"-" * 20,'\n')

print(fr"Fit B (frei): Steigung a = {slope_B:.3e}, Achsenabschnitt b = {intercept_B:.3e}")

print(fr"Bestimmter absoluter Nullpunkt T0: {pap.round_sig_digs(err_T0, T0_bestimmt)[2]} K")

```

```
print(fr"Literaturwert T0: 0 K")
print(fr"Differenz zu 0 K: {T0_bestimmt:.1f} K")
print(fr"Die Standardabweichung betragt: {pap.std_abw(0,T0_bestimmt,err_T0)}")
```

Ergebnisse

Fit A (durch Null): Steigung $a = 3.439\text{e-}12 \text{ } \mu\text{m } 1.196\text{e-}14$
Berechnete k_B (Fit A): $1.821 \text{ } \mu\text{m } 0.006 \text{ J/K}$
Literaturwert k_B : $1.380649\text{e-}23 \text{ J/K}$
Abweichung (%) : 31.9%
Die Standardabweichung betragt: 69.57

Fit B (frei): Steigung $a = 2.101\text{e-}12$, Achsenabschnitt $b = 5.597\text{e-}10$
Bestimmter absoluter Nullpunkt T_0 : $-266 \text{ } \mu\text{m } 17 \text{ K}$
Literaturwert T_0 : 0 K
Differenz zu 0 K : -266.4 K
Die Standardabweichung betragt: 15.82

In [79]: `pap.std_abw(1.44, 1.821, 0.3, 0.1)`

Out[79]: `np.float64(1.2)`

Abbildungsverzeichnis

3.I Schematischer Versuchsschaltkreis. [Wag26b]	6
4.I Vergleich des Frequenzganges mit und ohne Bandpassfilter am Beispiel des $5\text{k}\Omega$ -Widerstandes	8
4.II Spektrum für den $30\text{k}\Omega$ Widerstand ohne Bandpassfilter. Rot eingezeichnet ist die ungefähre Nulllinie (Durchschnittslinie) des weißen Rauschens.	8
4.III Spektrum für den $30\text{k}\Omega$ Widerstand mit Bandpassfilter. Rot eingezeichnet ist die unveränderte Nulllinie des weißen Rauschens ohne Bandpass.	9
4.V Rohes aufgenommenes Signal des Frequenzganges zu Aufgabe 3.	9
4.IV Gemessene Spannungen für die Verschiedenen Widerstände. $0\text{k}\Omega$ beschreibt hierbei das Eigenrauschen des Verstärkers.	10
4.VI Messdaten mit Regressionsfunktion.	11
4.VII Spannungsdifferenz gegen den Genutzen Widerstand mit linearer Regressionsfunktion, welche durch den Nullpunkt läuft.	12
4.VIII Schwankung der Temperatur am Heizwiderstand bei 250°C .	13
4.IX Graphen der linearen Regressionen mit dem Temperaturwiderstand.	14

Tabellenverzeichnis

2..2.2 Schwingdauer mit Messung bei der Maximalauslenkung der Feder	6
2..4.1 Schwingdauer mit Messung durch den Nulldurchgang der Feder	6

Literaturverzeichnis

- [Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.
- [Fin26a] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.
- [Fin26b] Finn Zeumer. Selbsterstellte python-bibliothek "papulator", 2026.
- [Pro26] Proton. Lumo a.i., 2026.
- [Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.
- [Wag26a] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 243. Universität Heidelberg, 2026.
- [Wag26b] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik*, chapter 243. Universität Heidelberg, 2026.